Human Reproduction Open, s. 1–17, 2017
doi:10.1093/hropen/hox011

human reproduction open

STRONY ESHRE

Konsensus wiedeński: sprawozdanie ze spotkania ekspertów w sprawie opracowania wskaźników fektywności pracowni rozrodu wspomaganego†,‡

Grupa Robocza ds. Embriologii ESHRE[1,*] i Alpha Scientists in Reproductive Medicine[2,*]

[1]Europejskie Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii, Meerstraat 60, B-1852 Grimbergen, Belgia [2]ALPHA Scientists in Reproductive Medicine, 19 Mayis Mah. 19 Mayis Cad. Nova Baran Centre nr: 4 34360 Sisli, Stambuł, Turcja

*Adres do korespondencji. E-mail: coticchio.biogenesi@grupposandonato.it (G.C.)/zsolt.peter.nagy@gmail.com (Z.P.)

Złożono w dniu 15 czerwca 2017 r.; złożono ponownie w dniu 15 czerwca 2017 r.; decyzja redakcyjna z dnia 3 sierpnia 2017 r.

PYTANIE BADAWCZE: Jakie wskaźniki efektywności są odpowiednie dla pracowni rozrodu wspomaganego w monitorowaniu „nowych" cykli zapłodnienia pozaustrojowego metodami IVF i ICSI?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Minimalne poziomy efektywności (kompetencji) i wartości aspiracyjne (odniesienia) zostały zalecone dla łącznie 19 wskaźników, w tym 12 kluczowych wskaźników efektywności, pięciu wskaźników efektywności i dwóch wskaźników referencyjnych.

AKTUALNY STAN WIEDZY: wskaźniki efektywności są niezbędne do systematycznego monitorowania pracowni oraz stanowią ważny element systemu zarządzania jakością. Nie ma jednak ustalonych wskaźników efektywności dla pracowni rozrodu wspomaganego i dostępnych jest bardzo niewiele danych na ten temat.

METODYKA, SKALA, CZAS TRWANIA BADANIA: Sprawozdanie z dwudniowego spotkania ekspertów. Jako punkt wyjścia do dyskusji przeprowadzono dwie ankiety w celu zebrania informacji na temat wskaźników stosowanych w pracowniach zapłodnienia pozaustrojowego. Podczas spotkania wyniki ankiet, dane naukowe (jeśli były dostępne) i osobiste doświadczenia kliniczne zostały włączone do prezentacji ekspertów na określone tematy. Po prezentacji każdy proponowany wskaźnik był omawiany, aż do osiągnięcia konsensusu wśród uczestników panelu.

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: W spotkaniu konsensusowym wzięli udział eksperci reprezentujący różne kraje i środowiska.

GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Publikacja składa się z dwóch części: sprawozdania z warsztatów oraz zaleceń panelu ekspertów. Druga część przedstawia dyskusję na temat każdego ze wskaźników, z uwzględnieniem uzgodnionej definicji, poziomu kompetencji i wartości odniesienia dla każdego z 19 wskaźników, w tym 12 kluczowych wskaźników efektywności, 5 wskaźników efektywności i 2 wskaźników referencyjnych.

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Kluczowe wskaźniki efektywności opierają się głównie na opiniach ekspertów. Przyszłe badania mogą uzasadniać aktualizację zalecanych kluczowych wskaźników efektywności, ich definicji oraz poziomu kompetencji i wartości odniesienia.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: W oparciu o przedstawione informacje należy przyjąć, że każda pracownia rozrodu wspomaganego powinna wybrać własny zestaw kluczowych wskaźników efektywności opartych na organizacji pracowni i wykonywanych w niej procedurach.

STUDY FUNDING/COMPETING INTEREST(S): The consensus meeting and writing of the paper was supported by funds from ESHRE and Alpha. Alpha gratefully acknowledges the following organizations for their financial support, through the provision of unrestricted educational grants: Global Fertility Alliance, Merck, Origio and Vitrolife. There are no conflicts of interest to disclose,

Słowa kluczowe: zarodek / zapłodnienie pozaustrojowe / kluczowy wskaźnik efektywności / oocyty / wskaźnik efektywności / plemniki

†Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.
‡Ten artykuł został opublikowany za zgodą *HROpen* i *Reproductive Biomedicine Online*.

© Autor 2017. Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Jest to artykuł dostępny w Otwartym Dostępie (Open Access), rozpowszechniany na warunkach licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), która zezwala na niekomercyjne powielanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium, pod warunkiem, że oryginalny utwór nie zostanie w żaden sposób zmieniony ani przekształcony, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.com

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

CO TO OZNACZA DLA PACJENTEK?

Wskaźniki efektywności są postrzegane jako dobry sposób na sprawdzenie, czy opieka zdrowotna działa dobrze i zgodnie z wytycznymi z zakresu bezpieczeństwa. Obecnie nie istnieją wskaźniki efektywności powszechnie stosowane przez pracownie zapłodnienia pozaustrojowego. Niniejsze sprawozdanie dotyczy wskaźników efektywności dla pracowni i opiera się na dwudniowym spotkaniu ekspertów oraz dwóch ankietach, które miały na celu ustalenie, w jaki sposób funkcjonują obecnie pracownie zapłodnienia pozaustrojowego. Celem pracy było ustalenie kluczowych wskaźników efektywności dla pracowni zapłodnienia pozaustrojowego, natomiast panel ekspertów sformułował określone zalecenia.

W sprawozdaniu przeanalizowano szereg procedur w wykonywanych w pracowni zapłodnienia pozaustrojowego, w tym pobieranie komórek jajowych, sposób oceny komórek jajowych i nasienia, wskaźniki zapłodnienia klasyczną metodą pozaustrojową IVF oraz metodą ICSI (gdzie plemnik jest wprowadzany bezpośrednio do komórki jajowej), rozwój zarodków, wskaźniki mrożenia i wyniki zabiegów. Dla każdej procedury zdefiniowano kluczowe wskaźniki efektywności.

Wprowadzenie

Wskaźniki efektywności są obiektywnymi miernikami służącymi do oceny krytycznych obszarów opieki zdrowotnej (bezpieczeństwo pacjentek, skuteczność, sprawiedliwość, ukierunkowanie na pacjentkę, terminowość i wydajność) (Kohn *i in.*, 2000). W przypadku pracowni klinicznej wskaźniki jakości są niezbędne do systematycznego monitorowania i oceny wkładu pracowni w opiekę nad pacjentem (ISO15189-2012) i stanowią one ważny element w ramach systemu zarządzania jakością (Mortimer i Mortimer, 2015; ESHRE Guideline Group on Good Practice in IVF Labs *et al.*, 2016). Nie ma obecnie ustalonych wskaźników efektywności dla pracowni rozrodu wspomaganego i dostępnych jest bardzo niewiele danych na ten temat.

Każdy wskaźnik efektywności powinien być wiarygodny i solidny, a regularne gromadzenie danych na potrzeby wskaźnika powinno być proste. Ponadto należy określić biologiczne lub techniczne procedury, które mają być monitorowane, a także zidentyfikować odpowiednie parametry, czynniki zakłócające i punkty końcowe. Kluczowe wskaźniki efektywności są uważane za niezbędne do oceny skuteczności wprowadzonej techniki lub procedury; ustanowienia minimalnych standardów wydajności; monitorowania bieżącej efektywności w ramach systemu zarządzania jakością (na potrzeby wewnętrznej kontroli jakości, zewnętrznego zapewnienia jakości); analizy porównawczej i poprawy jakości. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki szeregu kluczowych wskaźników efektywności zapewnią odpowiedni przegląd najważniejszych etapów procedur pracowni zapłodnienia pozaustrojowego (Salinas *i in.*, 2010).

Celem spotkania konsensusowego oraz sprawozdania było ustalenie kluczowych wskaźników efektywności dla pracowni rozrodu wspomaganego do wykorzystania w monitorowaniu „nowych" cykli zapłodnienia pozaustrojowego metodami IVF i ICSI oraz zapewnienie podstawy dla kilku ilościowych kryteriów efektywności potrzebnych do stworzenia profili kompetencji dla embriologów klinicznych. Dokładniej rzecz ujmując, celem było osiągnięcie międzynarodowego konsensusu w zakresie: po pierwsze, minimalnej listy wskaźników i kluczowych wskaźników efektywności pracowni zapłodnienia pozaustrojowego, które w przyszłości mogą zostać rozszerzone i/lub zrewidowane; po drugie, szczegółowych definicji tych wskaźników (w tym niezbędnych kryteriów włączenia/wyłączenia przypadków oraz wzorów obliczeniowych), a po trzecie, zalecanych wartości dla każdego kluczowego wskaźnika efektywności (minimalny limit „kompetencji" oraz poziomu odniesienia „aspiracyjnego celu").

W oparciu o przedstawione w niniejszej publikacji informacje każda pracownia powinna opracować własny zestaw kluczowych wskaźników efektywności opartych na organizacji i procedurach pracowni oraz opracować systematyczne, przejrzyste i spójne podejście do gromadzenia i analizy danych oraz obliczania kluczowych wskaźników efektywności (Mayer *i in.*, 2003; Salinas *i in.*, 2010; Mortimer i Mortimer, 2015; ESHRE Guideline Group on Good Practice in IVF Labs *i in.*, 2016).

Metodologia

Niniejsze sprawozdanie jest owocem dwudniowego spotkania konsensusowego ekspertów (uczestników wskazano w tabeli I). _bookmark0 Jako punkt wyjścia do dyskusji przeprowadzono dwie ankiety w celu zebrania informacji na temat wskaźników stosowanych w pracowniach zapłodnienia pozaustrojowego. Pierwsze z nich – „ankieta Alpha" – zostało wysłane do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń dyrektorów pracowni rozrodu wspomaganego,

Tabela I Uczestnicy i współtwórcy warsztatów poświęconych konsensusowi.

Imię i nazwisko	Afiliacja
Susanna Apter	Centrum Leczenia Bezpłodności w Sztokholmie (Szwecja)
Basak Balaban	Szpital Amerykański w Stambule (Turcja)
Alison Campbell*	Grupa klinik leczenia bezpłodności CARE Fertility (Wielka Brytania)
Jim Catt	Klinika leczenia bezpłodności Optimal IVF w Melbourne (Australia)
Giovanni Coticchio	Ośrodek medycyny reprodukcyjnej Biogenesi w Monzy (Włochy)
Maria José de los Santos*	Klinika leczenia bezpłodności IVI Valencia w Walencji (Hiszpania)
Sophie Debrock*	
Thomas Ebner*	
Stephen Harbottle	Centrum Leczenia Bezpłodności Uniwersytetu Lowańskiego (Belgia)
Ciara Hughes	Uniwersytet Johannesa Keplera w Linzu (Austria)
Ronny Janssens	Klinika leczenia bezpłodności Cambridge IVF w Cambridge (Wielka Brytania)
Nathalie Le Clef	Klinika leczenia bezpłodności Rotunda IVF w Dublinie (Irlandia)
Kersti Lundin	
Cristina Magli*	Centrum Medycyny Reprodukcyjnej w Brukseli (Belgia)
David Mortimer*	Centrala ESHRE w Grimbergen (Belgia)
Sharon Mortimer	Szpital Uniwersytecki Sahlgrenska w Göteborgu (Szwecja)
Zsolt Peter Nagy	Klinika leczenia bezpłodności SISMER w Bolonii (Włochy)
Johan Smitz*	Firma konsultingowa Oozoa Biomedical w Vancouver (Kanada)
Arne Sunde	Firma konsultingowa Oozoa Biomedical w Vancouver (Kanada)
Nathalie Vermeulen	Klinika leczenia bezpłodności Reproductive Biology Associates w Atlancie (USA)
	Centrum Medycyny Reprodukcyjnej w Brukseli (Belgia)
	Szpital Uniwersytecki im. św. Olafa w Trondheim (Norwegia)
	Centrala ESHRE w Grimbergen (Belgia)

*Prelegenci podczas warsztatów poświęconych konsensusowi.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

embriologów klinicznych oraz do członków komitetu ESHRE złożonego z przedstawicieli krajowych. Otrzymano 18 odpowiedzi (z opiniami z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Japonii, Słowenii, Szwecji, RPA, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA) na 34 wysłane ankiety, a ich wyniki posłużyły panelowi ekspertów do określenia minimalnych oczekiwanych wartości lub wartości kompetencji (tj. wartości, które każda pracownia powinna być w stanie osiągnąć) oraz wartości aspiracyjnych lub referencyjnych (tj. wartości, które można wykorzystać jako cel najlepszych praktyk) dla szeregu wskaźników jakości. Tam, gdzie było to możliwe, odpowiedzi opierały się na znormalizowanych informacjach (dane zebrane na szczeblu krajowym lub duże zbiory danych), jednak w większości krajów dane tego typu nie są dostępne. Z kolei „ankieta ESHRE" dostarczyła informacji na temat bieżących praktyk (ile kluczowych wskaźników efektywności jest mierzonych, częstotliwość pomiarów, charakterystyka populacji referencyjnej dla kluczowych wskaźników efektywności) oraz stopnia ważności wybranych wskaźników. Ankieta została wysłana do 2413 członków Grupa Robocza ds. Embriologii ESHRE i otrzymano 384 odpowiedzi. Ponadto, w stosownych przypadkach, opublikowane dane zostały zebrane w ramach przeszukiwania literatury i streszczone, chociaż dla większości wskaźników, zwłaszcza w przypadku technik wspomaganego rozrodu, brakuje danych potwierdzających ich znaczenie, rzetelność naukową i użyteczność (Shahangian i Snyder, 2009).

Podczas spotkania konsensusowego wyniki ankiet, dane naukowe i osobiste doświadczenia kliniczne zostały włączone do prezentacji ekspertów na określone tematy. Dla każdego wskaźnika informacje zostały przedstawione w ustalonym porządku: definicja, uzasadnienie, cechy, formuła, źródła danych, kluczowe wskaźniki efektywności, mocne i słabe strony, częstotliwość gromadzenia danych oraz wartości referencyjne dla minimalnej oczekiwanej i docelowej wartości oparte odpowiednio na wartościach 50 i 75 percentyla. Po prezentacji tematu każdy proponowany wskaźnik był omawiany, aż do osiągnięcia konsensusu wśród uczestników.

Po spotkaniu przygotowano sprawozdanie z opisem prezentacji (sprawozdanie z warsztatów) i konsensusu. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez uczestników spotkania krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia, które wypełniły kwestionariusze, zostały poproszone o zapoznanie się ze sprawozdaniem i przedstawienie uwag. Ostateczna wersja manuskryptu została zatwierdzona przez komitety wykonawcze ESHRE i Alpha przed publikacją.

Niniejsza publikacja podzielona jest na dwie części: sprawozdanie z warsztatów oraz zalecenia panelu ekspertów.

Wyniki (sprawozdanie z warsztatów)

Wpływ stymulacji owulacji na parametry embriologiczne

Metody stymulacji owulacji ulegają rozwojowi od najwcześniejszych dni klinicznego zapłodnienia pozaustrojowego, w poszukiwaniu najlepszego protokołu stymulacji. Mając to na uwadze, podjęto ogromny wysiłek, aby opracować najlepsze leki i protokoły, ale w praktyce czynniki ekonomiczne, a także powszechne przekonania mogą wpływać na decyzje dotyczące leczenia, wykraczając poza uwarunkowania endokrynologiczne pacjentek.

Pomimo tysięcy mniejszych badań na ten temat w literaturze przeprowadzono niewielką liczbę dużych, wieloośrodkowych randomizowanych badań klinicznych poza tymi organizowanymi przez firmy farmaceutyczne, a te nie uwzględniają „niestandardowych" grup pacjentek. Co więcej, przeprowadzone metaanalizy są często niejasne co do kryteriów włączenia. W konsekwencji dominującym podejściem jest stosowanie tego, co działa w każdej klinice i często nie jest dostosowywane do wagi, wskaźnika masy ciała lub uwarunkowań endokrynologicznych pacjentek. Niektóre kliniki również nie monitorują cykli z powodów finansowych, co może mieć wpływ na wynik leczenia.

Ogólnie rzecz biorąc, „dobra" stymulacja to taka, która prowadzi do wytworzenia jednorodnej kohorty dojrzałych oocytów, przy najmniejszych niedogodnościach i ryzyku dla pacjentki, i skutkuje narodzinami zdrowego dziecka. Z perspektywy embriologa klinicznego dobra stymulacja skutkuje pobraniem dobrze rozwiniętych kompleksów wzgórek jajonośny-oocyt (kumulus-oocyt), czego można oczekiwać w przypadku pęcherzyków o średnicy >14 mm, z wysokim odsetkiem oocytów w metafazie II (MII) (Scott *i in.*, 1989; Ectors *i in.*, 1997; Nogueira *i in.*, 2006). Z drugiej strony słaba stymulacja, spowodowana na przykład nieoptymalnymi decyzjami dotyczącymi czasu lub dawki stymulacyjnej, może skutkować wysokim odsetkiem kompleksów kumulus-oocyt o nieprawidłowej morfologii w czasie pobierania oocytów, co może skutkować zwiększonym odsetkiem nieprawidłowych zapłodnień (np. jedno przedjądrze lub trzy przedjądrza itp.) i/lub zmniejszonym odsetkiem prawidłowych zapłodnień i zwiększonym odsetkiem aneuploidii (Soares *i in.*, 2003).

Agresywna stymulacja owulacji ma wpływ na samopoczucie pacjentki, zwiększając ryzyko wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (Delvigne, 2009; Rizk, 2009), wpływając negatywnie także na błonę śluzową macicy i jajniki. Dostępne są badania wskazujące na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia aneuploidii w zarodku w związku z agresywną stymulacją owulacji, nawet u pacjentek w wieku poniżej 35 lat, w tym błędów w segregacji chromosomów na etapie pozygotycznym i błędów w segregacji chromosomów matczynych (Baart *i in.*, 2007; Haaf *i in.*, 2009), a także mających negatywny wpływ na utrzymanie imprintingu genomowego podczas wczesnej embriogenezy (Fauque *i in.*, 2007; Denomme i Mann, 2012; Saenz-de-Juano *i in.*, 2016). Wykazano, że u pacjentek o wysokim lub niskim poziomie hormonu antymüllerowskiego istnieje odwrotna korelacja między dzienną dawką rekombinowanego ludzkiego hormonu folikulotropowego (FSH) stosowaną w stymulacji a odsetkiem powstawania blastocyst (Arce *i in.*, 2014).

Aby ustalić, czy istnieje metoda stymulacji, która może zapewnić większą liczbę prawidłowych oocytów, należy najpierw rozważyć wpływ hormonu luteinizującego (LH) i FSH jako głównych czynników stymulacji owulacji oraz ich farmakodynamikę. W naturalnym cyklu ekspresja receptora FSH osiąga szczyt we wczesnej fazie pęcherzykowej, a następnie spada, podczas gdy ekspresja receptora LH wzrasta od połowy fazy pęcherzykowej, co wskazuje, że LH prawdopodobnie bierze udział rozwoju pęcherzyków (Jeppesen *i in.*, 2012). Może to wyjaśniać, przynajmniej częściowo, dlaczego rekrutacja pęcherzyków jest utrudniona u kobiet z ciężką niedoczynnością przysadki mózgowej (Ferraretti *i in.*, 2004). Rolę komórek osłonkowych w reaktywności jajników na FSH ilustruje również upośledzona rekrutacja pęcherzyków u kobiet w wieku powyżej 35 lat (Piltonen *i in.*, 2003; Humaidan *i in.*, 2004; Hugues *i in.*, 2010), szczególnie tych ze zmniejszoną wrażliwością jajników na działanie FSH (Davison *i in.*, 2005) i zmniejszoną funkcją jajników w zakresie wydzielania androgenów w warunkach podstawowego stężenia LH (Spencer *i in.*, 2007). Ponadto wykazano, że LH pobudza czynniki podobne do naskórkowego czynnika wzrostu w komórkach warstwy ziarnistej. Amfiregulina, jeden ze wspomnianych czynników, została skorelowana z dobrą jakością oocytów (Zamah *i in.*, 2010; Sugimura *i in.*, 2015).

Czas pobrania oocytów względem czasu wystąpienia owulacji wynosi zazwyczaj 34–38 godzin. W metaanalizie obejmującej pięć randomizowanych badań klinicznych z udziałem 895 kobiet stwierdzono, że czas pobrania oocytów w stosunku do czasu wywołania owulacji wynoszący >36 godzin w porównaniu do <36 godzin skutkował wyższym wskaźnikiem dojrzewania oocytów, ale bez różnicy w zakresie odsetka zapłodnień, wskaźnika implantacji lub odsetka ciąż (Wang *i in.*, 2011). Odstępstwa od lokalnie ustalonego protokołu powinny być udokumentowane i wzięte pod uwagę.

Podsumowując, dla optymalizacji wyników istnieje potrzeba indywidualizacji protokołu leczenia. Ponieważ stymulacja może wpływać na szereg układów, ścisłe monitorowanie odpowiedzi pacjentki może zmniejszyć wiele zagrożeń związanych ze stymulacją jajników, ponieważ stymulacja może wpływać na szereg układów, co również będzie miało wpływ na powodzenie leczenia.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Ze względu na wzajemnie powiązany wpływ stymulacji jajników na jakość oocytów i kompetencje rozwojowe, logiczne jest, że najbardziej efektywne kliniki to te, w których embriolodzy i lekarze praktycy rozmawiają ze sobą i komunikują się regularnie i skutecznie na temat wyników związanych ze stymulacją (i innymi procedurami) (Van Voorhis *i in.*, 2010).

Oocyty

Nie wszystkie oocyty pobrane od pacjentki po stymulacji jajników w celu przeprowadzenia rozrodu wspomaganego będą miały takie same kompetencje rozwojowe, co potwierdza obserwacja, zgodnie z którą tylko 5% pobranych oocytów ostatecznie prowadzi do porodu żywego płodu (Lemmen *i in.*, 2016). Wewnętrzna kompetencja oocytów jest pochodną nie tylko stopnia dojrzałości jądrowej oocytów, ale także ich dojrzałości cytoplazmatycznej (Patrizio i Sakkas, 2009; Garrido *i in.*, 2011; Lemmen *i in.*, 2016). Co więcej, na kompetencje rozwojowe oocytów wpływa szereg czynników wewnętrznych związanych z pacjentką i zewnętrznych. Czynniki związane z pacjentką obejmują wiek, BMI, czynniki związane ze stylem życia i rodzaj niepłodności. Czynniki zewnętrzne obejmują stymulację jajników, procedury laboratoryjne (takie jak pobieranie oocytów, denudacja, kriokonserwacja, przygotowanie do ICSI), warunki hodowli (temperatura, pH, pO_2), warunki środowiskowe (światło, jakość powietrza, wilgotność) i pożywkę hodowlaną.

W tym kontekście pojawia się pytanie, czy jakikolwiek wskaźnik laboratoryjny może zapewnić miarę wewnętrznej kompetencji oocytów w czasie pobierania oocytów, ponieważ wszystkie kolejne zdarzenia mogą podlegać wpływom procedur laboratoryjnych i / lub wkładu genetycznego plemnika. Innymi słowy, czy można zmierzyć jakość oocytów, a może bardziej trafnie, czy istnieje jakakolwiek miara, która mogłaby wskazać, gdzie wystąpiła nieprawidłowość podczas długotrwałego procesu rozwoju oocytów?

Istnieje wiele możliwych markerów kompetencji oocytów, jednak są one w dużej mierze oparte na badaniach i nie znalazły szerokiego zastosowania w usługach klinicznych. Markery te obejmują ocenę markerów biochemicznych w płynie pęcherzykowym, badania ekspresji genów komórek pęcherzykowych i oceny poboru tlenu (Nagy *i in.*, 2009; Nel-Themaat i Nagy, 2011). Inne markery, takie jak ocena morfologii oocytów, wizualizacja wrzeciona i biopsja ciałka kierunkowego, mogą być włączone do usług klinicznych, ale nie jest to podejście uniwersalne (Patrizio *i in.*, 2007; Rienzi *i in.*, 2011; Braga *i in.*, 2013).

Gdy połączono wyniki ankiet Alpha i ESHRE, jako najważniejsze wskaźniki dla oocytów wskazano wskaźnik odzysku oocytów i wskaźnik dojrzałości oocytów. Wprawdzie, ściśle rzecz biorąc, wskaźniki te nie stanowią wyznacznika wydajności laboratorium, jednak pozwalają one na oszacowanie odpowiedzi na stymulację, a tym samym na ogólne oszacowanie prawdopodobnych kompetencji rozwojowych oocytów.

W badaniu ankietowym Alpha wskaźnik odzysku oocytów został zdefiniowany jako prawdopodobieństwo aspiracji kompleksu oocyt–kumulus z każdego pęcherzyka o określonej wielkości, mierzonej w dniu wyzwalania. Uzasadnieniem tego jest założenie, że te pęcherzyki, które osiągnęły określony rozmiar, wykazują dobrą odpowiedź na FSH i wystarczającą liczbę receptorów LH w komórkach pęcherzykowych, odpowiednio zareagują na kaskadę sygnalizacyjną owulacji, co spowoduje uwolnienie kompleksu oocyt–kumulus do płynu pęcherzykowego, ułatwiając w ten sposób jego aspirację. Obawy związane z tym potencjalnym wskaźnikiem wynikały z jego zależności od dokładności skanowania pęcherzyków i potrzeby stałego odstępu czasu między wywołaniem owulacji a pobraniem oocytów. Jednakże, podczas gdy w ankiecie zidentyfikowano szereg rozmiarów pęcherzyków jako „idealny" rozmiar do wyzwalania, oczekiwane wskaźniki odzysku były niezwykle podobne, zwykle wahając się od 70 do 80% jako poziom kompetencji i 85–100% jako wartość odniesienia.

Wskaźnik dojrzałości oocytów jest ogólnie związany z dojrzałością jądrową, definiowaną jako odsetek oocytów w stadium MII. Jego potencjalna wartość jest markerem skuteczności stymulacji i wyzwalania jajników. Spośród respondentów biorących udział w ankiecie Alpha, 80% wskazało, że ich laboratorium określa wskaźnik stadium MII, z medianą kompetencji i wartościami odniesienia wynoszącymi odpowiednio 75 i 90%. Zauważono, że czas tej oceny jest ważnym czynnikiem, ponieważ nie jest możliwa ocena dojrzałości oocytów w momencie ich pobrania w przypadku rutynowego zapłodnienia in vitro (IVF). Ponieważ ocena ta wymaga usunięcia komórek wzgórka jajonośnego i komórek wieńca promienistego, można ją przeprowadzić w momencie denudacji oocytów przed ICSI, ale w celu ustalenia uniwersalnej wartości kompetencji i uniwersalnej wartości odniesienia wymagany byłby stały odstęp czasu między czasem wyzwolenia a czasem usunięcia komórek wzgórka jajonośnego (np. 40 ± 1 h po wywołaniu owulacji).

Trzeci potencjalny wskaźnik, stopień oocytów, zdefiniowano jako odsetek kompleksów kumulus-oocyt z rozrostem komórek wzgórka jajonośnego (kumulusów) w czasie pobierania oocytów. Ponieważ owulacja wyzwala rozrost kumulusów poprzez pośredniczenie w syntezie kwasu hialuronowego i organizację stabilnej macierzy komórkowej (Russell i Salustri, 2006), wskaźnik ten zapewnia ocenę jakości komunikacji między oocytem a jego komórkami wzgórka jajonośnego – kumulusami. Potencjalne problemy związane ze stosowaniem tego wskaźnika to brak obiektywnych kryteriów dokonywania tej oceny oraz obawa, że nie zawsze istnieje dobra korelacja między dojrzałością jądrową a rozrostem kumulusów (Balaban i Urman, 2006).

Inne wskaźniki, które zostały zaproponowane, ale nie zostały uznane za wartościowe lub wiarygodne przez ankietowanych respondentów, to: odsetek zdegenerowanych (lub pustych) osłon przejrzystych; wskaźnik odzysku oocytów z pęcherzyków zarodkowych; definicja minimalnej liczby pęcherzyków uzasadniającej płukanie; oraz odsetek degeneracji oocytów w czasie pobierania oocytów. Odsetek degeneracji oocytów po usunięciu kumulusów został omówiony w części dotyczącej ICSI.

Podsumowując, odpowiedzi udzielone w ankietach wyraźnie ukazały brak spójnych danych pozwalających na ocenę jakości i kompetencji oocytów oraz wskazały na możliwość utworzenia krajowych i międzynarodowych rejestrów w celu zbierania tych informacji.

Kluczowe wskaźniki wydajności nasienia

Proponowanymi wskaźnikami wydajności w laboratorium andrologicznym były wskaźnik odzyskiwania nasienia i ruchliwość plemników po płukaniu. Ponadto omówiono parametry nasienia w odniesieniu do decyzji dotyczącej IUI, IVF lub ICSI.

Odpowiedzi udzielone w ankiecie ujawniły tak szeroki zakres uważanych minimalnych wartości analizy nasienia pod kątem przydatności do IUI, IVF lub ICSI, a także oczekiwanych wskaźników odzysku plemników po płukaniu, że niemożliwe jest ustalenie solidnych zaleceń dotyczących wartości kompetencji i wartości odniesienia dla któregokolwiek z tych kryteriów.

W odniesieniu do preparatyki nasienia, możliwe jest, że respondenci byli zdezorientowani podczas raportowania „wskaźnika odzysku", a znaczna zmienność pod względem oczekiwanej / wymaganej liczby plemników w preparacie końcowym prawdopodobnie obejmowała pomylenie wartości procentowego odzysku („wydajności") z rzeczywistą liczbą plemników (milionów); stąd dane te uznano za niewiarygodne. Jednakże, oczekiwany odsetek ruchliwych plemników w preparacie końcowym po płukaniu wykazał spójność między respondentami, zarówno pod względem wartości mediany, jak i wartości modalnej, wynoszących 90% dla poziomu kompetencji i 95% dla poziomu odniesienia.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Główną kwestią przy rozpatrywaniu danych dotyczących analizy nasienia jest fakt, że wiele pracowni rozrodu wspomaganego nie stosuje metod spełniających minimalne standardy wymagane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) lub ESHRE SIG Andrology (Björndahl *i in.*, 2010; WHO, 2010). Dlatego podawane wartości stężenia i ruchliwości plemników należy rozumieć jako obarczone dużą niepewnością pomiaru, a zatem należy je uznać za niedokładne i niewiarygodne (Sanchez-Pozo *i in.*, 2013; Björndahl *i in.*, 2016). W związku z tym wszelkie powiązania między charakterystyką analizy nasienia, wydajnością i potencjałem płodności pozostaną niejasne, jeśli będą oparte na badaniach wykorzystujących niewłaściwe techniki analizy nasienia. Z punktu widzenia najlepszych praktyk, każde laboratorium kliniczne zapewniające analizę nasienia lub wartości po preparatyce nasienia, które mają być wykorzystane do celów diagnostycznych lub zarządzania leczeniem, powinno uczestniczyć w programie EQA, który zapewnia porównanie wyników uczestniczących pracowni z ustalonymi wartościami referencyjnymi („prawidłową odpowiedzią"), aby umożliwić poprawę jakości pracy laboratorium (Björndahl *et al.*, 2010).

Co więcej, istnieje ogólna obawa, że wartości referencyjne analizy nasienia mają niewielką lub żadną wartość dla procedur wspomaganego rozrodu (Björndahl, 2011). W szczególności, że wartości referencyjne WHO dla stężenia, ruchliwości i żywotności plemników zostały uzyskane na podstawie populacji mężczyzn, których nasienie dokonało zapłodnienia *in vivo* (Cooper *i in.*, 2010), a zatem wspomniane wartości graniczne nie mają *a priori* znaczenia w odniesieniu do pacjentek leczonych technikami wspomaganego rozrodu, a zatem konieczność lub stosowność jakiejkolwiek formy leczenia technikami wspomaganego rozrodu nie powinna być podejmowana na podstawie tych wartości referencyjnych.

Ścisłe kryteria Tygerberg dla prawidłowej morfologii plemników zostały opracowane w odniesieniu do skuteczności technik wspomaganego rozrodu (Kruger *i in.*, 1988; Coetzee *i in.*, 1998), więc wspomniane wartości graniczne mogą być istotne w rozróżnieniu między koniecznością stosowania metody IUI, IVF lub ICSI — chociaż nie można ignorować obaw dotyczących niepewności pomiaru (Menkveld *i in.*, 2011). Podczas gdy wartość graniczna wynosząca 4% prawidłowych form może pomóc w określeniu subpopulacji pacjentek o różnych rokowaniach, na poziomie poszczególnych pacjentek wynik 4% w oparciu o 200 ocenionych plemników nie jest zbyt informatywny, ponieważ wynik ten ma oczekiwaną wartość statystyczną w zakresie od 2 do 8% (Björndahl *i in.*, 2010), a aby móc rozróżnić wyniki między 3 a 5% z wiarygodnością statystyczną, ocena musiałaby zostać przeprowadzona na podstawie oceny ponad 1500 plemników.

Ze względu na ograniczenia wartości granicznych analizy nasienia, decyzja o przydatności metody IUI lub rutynowej metody IVF dla danej pary powinna być podejmowana na podstawie liczby/stężenia plemników po preparatyce nasienia i ich ruchliwości, najlepiej ocenianych podczas „próbnego płukania" przed zabiegiem (przy jednoczesnym uwzględnieniu niepewności pomiaru). W przypadku metody ICSI nie powinna obowiązywać żadna wartość graniczna oparta na charakterystyce analizy nasienia. Jedynym logicznym kryterium byłoby posiadanie wystarczającej liczby (w porównaniu z oczekiwaną liczbą oocytów) plemników, które są całkowicie żywotne, a najlepiej ruchliwe lub wykazują dodatni wynik w teście pęcznienia hipoosmotycznego (HOS) Nagy *i in.*, 1995). Zgodnie z ogólną zasadą, pracownie powinny opracować i stosować własne kryteria podejmowania decyzji o metodach IUI, IVF lub ICSI, w oparciu o sytuację kliniczną pary i historię reprodukcyjną, a nie analizę nasienia.

Jeśli chodzi o wskaźniki efektywności pracowni andrologicznych, wyniki ankiety Alpha wskazały, że tylko ruchliwość plemników po ich preparatyce byłaby wartościowym wskaźnikiem, ponieważ monitoruje ona skuteczność procedury płukania nasienia. Dlatego ruchliwość plemników po płukaniu powinna być monitorowana dla próbek świeżego ejakulatu, które wykazują normozoospermię zgodnie z wytycznymi WHO (WHO, 2010), ale nadal biorąc pod uwagę słabą wiarygodność danych dotyczących ruchliwości plemników, niewiarygodną klasyfikację próbek nasienia w oparciu o wysoką niepewność danych analizy nasienia i zmienność metod preparatyki nasienia.

Wskaźnik odzysku plemników, definiowany jako procentowy odzysk plemników o progresywnej ruchliwości po płukaniu w porównaniu z okresem przed płukaniem (Björndahl *i in.*, 2010), może być stosowany jako laboratoryjny kluczowy wskaźnik efektywności, dostarczając użytecznych informacji do porównań międzyoperatorskich i testów wydajności. Jednakże, ze względu na duże niepewności przy liczeniu i różne protokoły preparatyki nasienia (w szczególności przy zastosowaniu płukania gradientem gęstości, co skutkuje wyższymi wskaźnikami odzysku w porównaniu do bezpośredniej techniki swim-up sprawdzającej zdolność plemników do opuszczenia płynu nasiennego), nie można zapewnić żadnych wartości kompetencji. Pracownie powinny opracować własne standardy zgodnie z własną praktyką kliniczną i laboratoryjną.

Zapłodnienie po inseminacji metodą ICSI

Chociaż w przypadku ICSI zidentyfikowano kilka potencjalnych kluczowych wskaźników efektywności, w niniejszym opracowaniu skupiono się na czterech najbardziej istotnych wskaźnikach, tj. odsetek prawidłowych zapłodnień, odsetek degeneracji oocytów, niski odsetek zapłodnień i odsetek nieudanych zapłodnień.

Najczęściej stosowaną definicją odsetka prawidłowych zapłodnień metodą ICSI jest odsetek wstrzykniętych oocytów z dwoma przedjądrzami (2PN) dzień po iniekcji, z wyjątkiem rejestru hiszpańskiego i konsensusu zawartego w Stambule, które uwzględniają obserwację dwóch ciałek kierunkowych w definicji (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Sugerowane wartości kompetencji i odniesienia dla tego wskaźnika były spójne wśród respondentów i wynosiły odpowiednio od 60 do 80% i od 70 do 100%. Zaproponowany przez Brytyjskie Grono Embriologów Klinicznych (UK's Association of Clinical Embryologists) poziom odniesienia dla odsetka 2PN wynosi >65%, obejmując tylko pacjentek w wieku poniżej 40 lat z co najmniej trzema pobranymi oocytami (Hughes and Association of Clinical Embryologists, 2012). Na podstawie literatury stwierdzono, że ICSI skutkuje średnim odsetkiem zapłodnień wynoszącym 70% (Heindryckx *i in.*, 2005; Kashir *i in.*, 2010), zbliżonym do 68,7% w oparciu o ponad 20 000 niewyselekcjonowanych oocytów MII w laboratorium CARE Fertility w Wielkiej Brytanii (komunikacja osobista z Alison Campbell). Odsetek zapłodnień metodą ICSI jest powszechnie podawanym i skutecznym wskaźnikiem, który informuje o jakości gamet i kompetencji operatora. Odsetek 2PN po ICSI zależy od różnych kryteriów stosowanych przy wykonywaniu ICSI, co można uznać za słabość wskaźnika.

Wskaźnik uszkodzeń po ICSI lub odsetek degeneracji oocytów został oceniony jako istotny. W badaniu ankietowym Alpha minimalna wartość oczekiwana i wartość docelowa wahały się odpowiednio od 3 do 30% i od 0 do 10%. Uszkodzenie oocytów można zaobserwować w trzech punktach czasowych podczas procedury ICSI: od momentu rozpoczęcia oddzielania oocytów, podczas ICSI lub podczas oceny zapłodnienia w 1 dobie. Uszkodzenie oocytów występuje prawdopodobnie najczęściej podczas iniekcji, ale bez natychmiastowych oznak uszkodzenia, nie jest ono wykrywane aż do kontroli zapłodnienia. Ponadto, ponieważ zarówno uszkodzenia wykryte podczas iniekcji, jak i podczas kontroli zapłodnienia odzwierciedlają uszkodzenia spowodowane metodą ICSI, nie powinny być one rejestrowane i obliczane oddzielnie. Uszkodzenia przy denudacji/oddzielaniu mogą być monitorowane oddzielnie, ponieważ zależą głównie od kompetencji operatora, mają jednak bardzo niską częstotliwość. Wskaźnik uszkodzeń po ICSI jest zatem definiowany jako liczba oocytów uszkodzonych podczas ICSI i/lub obserwowanych podczas kontroli zapłodnienia w stosunku do liczby wstrzykniętych oocytów. Przydatne jest monitorowanie tego wskaźnika pod kątem kompetencji operatora, jakości oocytów i wydajności laboratorium. Wskaźnik uszkodzeń może również wskazywać na problemy techniczne [np. naprężenia związane z usuwaniem kumulusów (wzgórkow jajonośnych), wibracje]. Alternatywnie można użyć terminu wskaźnik przeżywalności oocytów po ICSI.

Niski odsetek zapłodnień jest definiowany jako odsetek cykli, w których zapłodnionych zostało <25% wstrzykniętych oocytów. Odpowiedzi z

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

ankiety są bardzo rozbieżne i wahają się od 5 do 20% dla kompetencji i od 0 do 15% dla wartości odniesienia. Niski odsetek zapłodnień może wskazywać na kompetencje operatora i wpływać na jakość gamet.

Odsetek nieudanych zapłodnień uzyskał stosunkowo niską ocenę stopnia ważności w ankietach. Odsetek nieudanych zapłodnień jest definiowany jako odsetek cykli, w których żaden z wstrzykniętych oocytów nie został zapłodniony. Wskaźnik ten może informować o jakości/funkcji gamet i/lub umiejętnościach operatora. Deficyt w mechanizmie aktywacji oocytów jest uważany za główną przyczynę niepowodzenia zapłodnienia metodą ICSI lub niedostatecznego zapłodnienia. Całkowite („lub praktycznie całkowite") niepowodzenie zapłodnienia w przypadku ICSI występuje przy 1–5% cykli (Liu *i in.*, 1995; Flaherty *i in.*, 1998; Mahutte i Arici, 2003; Yanagida, 2004; Kashir *i in.*, 2010). Z ankiety Alpha wynika, że wartości kompetencji dla tego wskaźnika wahały się od 2 do 15% (mediana 5%), przy wartości odniesienia <1%.

W przypadku tych i innych kluczowych wskaźników efektywności istotna może być populacja referencyjna. W odniesieniu do odsetka zapłodnień metodą ICSI, istotne może być wykluczenie przypadków, w których spodziewane są obniżone wskaźniki zapłodnienia, w tym dojrzałych oocytów w stadium MII (metafazie II) przeznaczonych do zapłodnienia *in vitro* (choć dane nie są jednoznaczne), sztucznie aktywowanych oocytów, użycia plemników jąder, oraz przypadków globozoospermii i astenozoospermii (Rubino *i in.*, 2016). Jednak ze względu na niską częstość występowania, uwzględnienie tych przypadków może nie mieć znaczącego wpływu na wskaźniki w większości klinik.

Podsumowując, z ankiet i zebranych dowodów wynika, że wskaźnik uszkodzeń po ICSI i odsetek prawidłowych zapłodnień metodą ICSI są uważane za istotne i ważne kluczowe wskaźniki efektywności, podczas gdy wartość niskiego odsetka zapłodnień ICSI/odsetka nieudanych zapłodnień jako kluczowego wskaźnika efektywności jest mniej jasna. Wskaźnik dojrzałości oocytów i odsetek 1PN/3PN nie zostały szczegółowo omówione pod kątem ICSI. Odsetek ICSI, definiowany jako odsetek cykli, w których zastosowano ICSI, nie był powszechnie odnotowywany przez respondentów ankiety, którzy uznali go za mniej istotny wskaźnik efektywności.

Zapłodnienie po (rutynowej) inseminacji IVF

Sekcja ta dotyczy prawidłowego odsetka zapłodnień, odsetka polispermii, niskiego odsetka zapłodnień i morfologii zygoty po rutynowej inseminacji IVF.

Tworzenie się przedjądrzy następuje 1,5–2,0 godz. wcześniej w oocytach zapłodnionych metodą ICSI w porównaniu z tymi zapłodnionymi konwencjonalną metodą IVF (Nagy *i in.*, 1998; Montag *i in.*, 2001). Należy to wziąć pod uwagę przy ustalaniu czasu kontroli zapłodnienia w stosunku do czasu, jaki upłynął od inseminacji (zalecane 17 ± 1 godz.) (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Prawidłowo zapłodniony oocyt powinien posiadać dwa przedjądrza (2PN) o podobnej wielkości, ściśle przylegające do siebie i położone centralnie (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Chociaż pochodzenie mikrojąder pozostaje niejasne, ich obecność można uznać za nieprawidłową, podobnie jak obecność przedjądrzy o różnych rozmiarach. Na podstawie danych z literatury oczekuje się, że prawidłowy odsetek zapłodnień (tj. odsetek zapłodnionych oocytów z 2PN w czasie kontroli zapłodnienia w 1. dobie) powinien wynosić około 67%, przy czym zakres zgłaszanych wartości wynosi 53–81%. Zakres ten został odzwierciedlony w wynikach ankiety Alpha, gdzie mediana wartości kompetencji wyniosła 61% zapłodnionych oocytów, przy medianie wartości odniesienia wynoszącej 77%.

Obecność trzech lub więcej przedjądrzy wskazuje na nieprawidłowe zapłodnienie, wynikające z nondysjunkcji (brak ekstruzji drugiego ciałka kierunkowego) lub polispermii. Polispermia może być wynikiem niedojrzałości oocytów (powodującej niepowodzenie reakcji korowej), nadmiernej dojrzałości oocytów i/lub wyjątkowo wysokiego stężenia ruchliwych plemników w porcji inseminacyjnej (Wang *i in.*, 2003). Z literatury wynika, że częstość występowania ≥3PN wynosi 4–7% w IVF (Joergensen *i in.*, 2015). Jest to zgodne z medianą wartości z ankiety Alpha wynoszącą <9% dla kompetencji i <4,5% jako wartość odniesienia.

Obliczenie całkowitego odsetka zapłodnień po IVF obejmuje wszystkie zapłodnione oocyty z ≥2PN. Chociaż, jak już wspomniano, oocyty z >2PN są nieprawidłowo zapłodnione, parametr ten wskazuje na zdolność systemu hodowli do wspierania kapacytacji plemników i interakcji plemnik-oocyt w cyklach IVF. Spośród opublikowanych badań, które obejmowały >100 oocytów, mediana całkowitego odsetka zapłodnień wynosiła 76% (zakres 69–87%) w wybranych populacjach pacjentek. Jest to wynik podobny do wyników ankiety Alpha, które sugerowały poziom kompetencji wynoszący co najmniej 63% i poziom odniesienia wynoszący co najmniej 84%.

Oocyty z pojedynczym przedjądrzem po zapłodnieniu metodą IVF, które występuje w 1–5% przypadków, mogą wskazywać na zapłodnienie i syngamię, asynchroniczne pojawienie się przedjądrzy (niezwykle rzadkie zdarzenie, o czym świadczy zastosowanie mikroskopii poklatkowej) lub aktywację partenogenetyczną (Levron *i in.*, 1995). Częstość występowania diploidii w oocytach z 1PN po konwencjonalnym zapłodnieniu in vitro wynosi 45–50% (Sultan *i in.*, 1995; Staessen i Van Steirteghem, 1997; Kai *i in.*, 2015). W odróżnieniu od tego, oocyty z 1PN powstałe po ICSI mają odnotowany odsetek diploidii wynoszący zaledwie 7–14%, z zaburzeniami genetycznymi u kolejnych zarodków (Mateo *i in.*, 2013).

Częstość występowania niskiego odsetka zapłodnień (<25% zapłodnionych kompleksów kumulus-oocyt z 2PN) lub całkowitego niepowodzenia zapłodnienia (brak oocytów z oznakami zapłodnienia) może wskazywać na problem z prawidłowym funkcjonowaniem plemników, zbyt małą liczbę ruchliwych plemników podczas inseminacji lub niepowodzenie aktywacji oocytów (Ebner *i in.*, 2015). W literaturze istnieje bardzo niewiele danych naukowych dotyczących przewidywanej częstości występowania niskiego odsetka zapłodnień lub nieudanego zapłodnienia. Wyniki ankiety Alpha sugerują jednak, że poziomy kompetencji i odniesienia dla niskiego odsetka zapłodnień i odsetka nieudanych zapłodnień wynoszą odpowiednio 14 i 6% oraz 8 i 4%.

Chociaż zgodnie z konsensusem zawartym w Stambule wydano zalecenia dotyczące oceny morfologii zygoty (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011), pozostaje pytanie, czy wskaźniki odnoszące się do morfologii zygoty są przydatne, zwłaszcza że różnice w wyglądzie przedjądrzy mogą być związane z metodą inseminacji i czasem obserwacji (Montag *i in.*, 2001; Ebner *i in.*, 2003).

Zarodki w stadium rozszczepienia

Proponowane wskaźniki dla zarodków w stadium rozszczepienia to wskaźnik wczesnego rozszczepienia, wskaźnik rozszczepienia, wskaźnik rozwoju zarodka, wskaźnik fragmentacji zarodka i odsetek zarodków dobrej jakości (ocena zarodka lub stopień).

Wskaźnik wczesnego rozszczepienia jest definiowany jako odsetek rozszczepionych zygot podczas kontroli wczesnego rozszczepienia w 1. dobie (26 ± 1 godz. po ICSI lub 28 ± 1 godz. po IVF) (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011), jednak do oceny wczesnego rozszczepienia wykorzystano inne interwały czasowe po inseminacji. Wskaźnik ten odzwierciedla zdolność systemu hodowli do wspomagania wczesnego rozszczepienia zapłodnionych oocytów oraz żywotności i jakości zarodków (Shoukir *i in.*, 1997). Istnieją rozbieżne wyniki dotyczące znaczenia wczesnego rozszczepienia. Badania wykazały, że wczesne rozszczepienie, wraz z innymi czynnikami, może być stosowane jako metoda selekcji zarodków (Lundqvist *i in.*, 2001; Ciray *i in.*, 2005). Wykazano również, że wskaźnik wczesnego rozszczepienia koreluje z implantacją blastocysty i odsetkiem ciąż (Shoukir *i in.*, 1997; Balaban i Urman, 2003) i jest lepszym niezależnym markerem

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

potencjału implantacji niż morfologia zygoty (Brezinova *i in.*, 2009). Z kolei wczesne rozszczepienie nie było niezależnym czynnikiem prognostycznym implantacji u dobrze rokujących pacjentek poddanych IVF (Thurin *i in.*, 2005). Ponadto, przedwczesne wystąpienie wczesnego rozszczepienia może być negatywnie, a nie pozytywnie związane z potencjałem implantacji zarodka (Meseguer *i in.*, 2011). Co więcej, nie był to wiarygodny czynnik prognostyczny odsetka implantacji zarodków, gdy transferowane są zarodki dobrej jakości (Sundstrom i Saldeen, 2008; de los Santos *i in.*, 2014) lub w przypadku stosowania protokołu z antagonistą GnRH (Yang *i in.*, 2015). W ankiecie Alpha wartości kompetencji i odniesienia wahały się odpowiednio od 10 do 50% i od 15 do 60%.

Wskaźnik rozszczepienia wpływa na zdolność systemu hodowli do wspomagania podziału komórkowego zapłodnionych oocytów. Jest to wskaźnik żywotności zarodka i ma zdolność wykrywania zanieczyszczeń pożywki hodowlanej. Obecność nierozszczepionych zarodków lub zahamowanych zygot w 3. dobie wiąże się z obniżeniem jakości pozostałej kohorty, ale bez negatywnego wpływu na wyniki kliniczne (Machtinger *i in.*, 2015). Wskaźnik rozszczepienia jest uważany za ważny i jest szeroko monitorowany, oraz definiowany jako odsetek zygot, które rozszczepiają się, aby stać się zarodkami w 2. dobie w 44 ± 1 godz. po zapłodnieniu (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Wskaźnik rozszczepienia powinien być obliczany nie tylko w całej populacji, ale także w grupach referencyjnych (IVF w porównaniu z ICSI, wiek kobiety, ejakulowane plemniki w porównaniu z plemnikami pobranymi chirurgicznie) i kontrolowany pod kątem czynników zakłócających (czas obserwacji i dojrzałość oocytów). Ponadto, obecność ciałka refrakcyjnego w oocycie jest związana z obniżonym odsetkiem rozszczepień i upośledzonym rozwojem zarodka, podczas gdy ziarnistość cytoplazmatyczna nie wydaje się mieć wpływu na rozwój zarodka (Fancsovits *i in.*, 2012). Wskaźnik rozszczepienia powinien być często obliczany w laboratorium (co najmniej raz w miesiącu). W badaniu ankietowym Alpha wartości kompetencji wahały się od 80 do 95%, z wartościami odniesienia od 90 do 100%.

Wskaźnik rozwoju zarodka jest definiowany jako odsetek 4-komórkowych zarodków w 2. dobie wśród zygot z 2PN (mierzony w 44 ± 1 godz. po zapłodnieniu), odsetek 8-komórkowych zarodków w 3. dobie (mierzony w 68 ±1 godz. po zapłodnieniu) oraz odsetek zarodków w stadium moruli w 4. dobie (92 ± 2 godz. po zapłodnieniu) (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Wskaźnik ten odzwierciedla zdolność systemu hodowlanego do wspomagania rozszczepienia zgodnie z oczekiwanymi etapami rozwojowymi oraz do zapewnienia jakości i żywotności zarodków, szczególnie w przypadku transferu w 2. lub 3. dobie, natomiast jest mniej istotny w przypadku transferu blastocysty. Możliwymi czynnikami zakłócającymi są czas obserwacji laboratoryjnych i rodzaj zastosowanego podłoża hodowlanego. Chociaż wskaźnik rozwoju zarodków zależy od czynników jatrogennych, takich jak warunki hodowli, jest on istotnym wskaźnikiem; w dobrze zdefiniowanych kategoriach pacjentek odzwierciedla on ogólną wydajność pracowni. Stwierdzono, że konieczna jest wystarczająca liczba zarodków lub dłuższe gromadzenie danych, ponieważ na wskaźnik ten wpływają krótkoterminowe wahania. Obliczenie średniej ruchomej może być pomocne w wykrywaniu zmian długoterminowych. Zakwestionowano zasadność i praktyczność kontroli moruli w 4. dobie, ponieważ ośrodki przeprowadzające transfer zarodków w 5. dobie często nie oceniają rozwoju zarodków w 4 dobie. Ponadto, zamiast oceniać liczbę 4-komórkowych zarodków w 2. dobie lub 8-komórkowych zarodków w 3. dobie, można zastosować kombinację 4-komórkowych i 8-komórkowych zarodków w 2. i 3. dobie. Zostało to przeanalizowane w badaniu przeprowadzonym przez van Royena, który w ten sposób scharakteryzował zarodek najwyższej jakości jako posiadający od 4 do 5 komórek w 2. dobie i ≥ 7 komórek w 3. dobie (Van Royen *i in.*, 1999). W większych ośrodkach ocena zarodków w określonych punktach czasowych może być trudna, a zliczanie 4- i 5-komórkowych zarodków w 2. dobie oraz 7-, 8- i 9-komórkowych zarodków w 3. dobie może być bardziej odpowiednie.

Odsetek zarodków dobrej jakości zdefiniowano jako odsetek dwudniowych i trzydniowych zarodków o wysokim wyniku lub z wysoką oceną. Istnieje wiele różnych systemów punktacji, opartych na różnych zmiennych, w tym liczbie komórek, fragmentacji, wielkości komórek i wielojądrzastości (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011) oraz statusie jąder blastomerów (Fauque *i in.*, 2013). Niedawne badanie oceniające, który zestaw zmiennych zarodka jest najbardziej predykcyjny dla wskaźnika urodzeń żywych (LBR) wykazało, że liczba blastomerów, odsetek mononukleowanych blastomerów, stopień fragmentacji i zmienność wielkości blastomerów były istotnie związane z LBR w analizie jednoczynnikowej, podczas gdy symetria zarodka nie była (Rhenman *i in.*, 2015). Co więcej, systemy klasyfikacji nie są solidne, ale mogą być wykorzystywane jako wewnętrzne mierniki oceny jakości. Na znaczenie tego parametru wpływa również ograniczona istotność wskaźnika fragmentacji.

Wskaźnik fragmentacji zarodków, zdefiniowany jako odsetek dwudniowych i trzydniowych zarodków z fragmentacją <10%, odzwierciedla jakość i żywotność zarodków. W badaniu Alpha wartość kompetencji dla tego parametru wahała się od 20 do 90% (mediana 50%), a wartość odniesienia od 30 do 90% (mediana 70%). Tak duże zakresy podkreślają trudności związane z tym parametrem: wskaźnik fragmentacji zarodka jest subiektywny i trudny do oceny, ponieważ należy odróżnić komórkę od fragmentu, a następnie oszacować względny odsetek fragmentów (Paternot *i in.*, 2011).

Wskaźnik wykorzystania zarodków jest definiowany jako liczba wykorzystanych zarodków (przeniesionych lub poddanych kriokonserwacji) na liczbę zygot z 2PN w tym samym cyklu. Niniejszy parametr jest często przedstawiany w badaniach, ale nie można obliczyć wartości kompetencji i wartości odniesienia ze względu na jego zależność od strategii transferu i kriokonserwacji zarodków, a także od życzenia pacjentki.

Podsumowując, wskaźnik rozszczepienia zarodka i wskaźnik rozwoju zarodka są niezwykle ważnymi wskaźnikami, podczas gdy wskaźnik wczesnego rozszczepienia, odsetek zarodków dobrej jakości i wskaźnik fragmentacji zarodka są mniej ważne jako wskaźniki jakości.

Rozwój blastocysty

W przypadku transferu zarodków w stadium blastocysty jako wskaźniki zaproponowano kilka parametrów: wskaźnik rozwoju blastocysty, wskaźnik rozwoju blastocysty dobrej jakości, odsetek blastocyst dobrej jakości i odsetek transferów pięciodniowych zarodków.

Wskaźnik rozwoju blastocysty, zdefiniowany jako odsetek zygot z 2PN (nie tylko rozszczepionych zygot), które znajdują się w stadium blastocysty w 5. dobie (116 ± 2 godz. po zapłodnieniu) (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011), został oceniony jako ważny, ponieważ odzwierciedla wydajność całego systemu hodowli. Wskaźniki rozwoju blastocysty można obliczyć w dobie 5. lub 6., lub zarówno w dobie 5. i 6. Ocena i obliczenia w 5. dobie, zgodnie z wcześniejszym konsensusem, są preferowane ze względu na ograniczoną liczbę zarodków dostępnych w 6. dobie. Wartości kompetencji i wartości odniesienia dla wskaźnika rozwoju blastocysty w 5. dobie wahały się odpowiednio od 25 do 60% i od 44 do 80%. Wskaźnik rozwoju blastocysty jest parametrem obiektywnym, ale zależnym od oceny morfologii blastocysty, co jest proste w przypadku blastocyst dobrej jakości, ale może stanowić wyzwanie w przypadku zarodków wykazujących próbę kawitacji. Czynnikami zakłócającymi mogą być czas obserwacji laboratoryjnej, podłoże hodowlane i warunki hodowli (w szczególności stężenie pO_2).

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Wskaźnik rozwoju blastocysty dobrej jakości jest definiowany jako odsetek zygot z 2PN, które w 5. dobie są dobrej jakości blastocystami (116 ± 2 godz. po zapłodnieniu) (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Podobnie jak w przypadku wskaźnika rozwoju blastocysty, pomiar tego wskaźnika tylko w 5. dobie może sprawić, że będzie on bardziej wiarygodny. Jakość blastocysty powinna opierać się na trzech czynnikach, a mianowicie rozroście pierwotnej jamy ciała (blastocelu), pojawieniu się trofektodermy (TF) i pojawieniu się węzła zarodkowego (ICM). Chociaż wykazano, że wszystkie trzy parametry są istotnie związane z ciążą i wskaźnikiem LBR (Van den Abbeel *i in.*, 2013), tylko TF okazała się statystycznie istotnym niezależnym czynnikiem prognostycznym porodu żywego płodu po uwzględnieniu istniejących czynników zakłócających (Ahlstrom *i in.*, 2011). Mimo że węzeł zarodkowy jest ważny, silna warstwa TF jest niezbędna na tym etapie rozwoju zarodka, umożliwiając jego pomyślne wylęganie i implantację (Ahlstrom *i in.*, 2011). W badaniu Alpha wartości kompetencji i wartości odniesienia dla wskaźnika rozwoju blastocysty dobrej jakości wahały się odpowiednio od 15 do 45% i od 25 do 80% w 5. dobie.

Odsetek blastocyst dobrej jakości można obliczyć na podstawie wskaźników rozwoju blastocysty i wskaźników rozwoju blastocysty dobrej jakości. W literaturze nie ma dowodów na znaczenie tego parametru, brakuje też danych z badania ankietowego Alpha.

Odsetek transferów pięciodniowych zarodków zdefiniowano jako odsetek cykli z jedną zygotą z 2PN lub wieloma zygotami z 2PN w 1. dobie, z których uzyskano jedną lub więcej blastocyst do transferu w 5. dobie. W badaniu Alpha zaobserwowano duże zróżnicowanie wartości kompetencji i wartości odniesienia (odpowiednio od 25 do 90% i od 40 do 100%), co przypuszczalnie jest związane z różnicami w czasie oceny blastocysty i różnym stopniem rozrostu. Ponadto parametr ten zależy od różnych zasad transferu w zależności od warunków. Cykle PGD/PGS (globalnie określane jako preimplantacyjne testy genetyczne – PGT, które obejmują preimplantacyjną diagnostykę genetyczną – PGD – w kierunku zaburzeń pojedynczego genu lub aberracji strukturalnych chromosomów oraz preimplantacyjne przesiewowe badanie genetyczne – PGS – w kierunku aneuploidii) powinny być wyłączone z tych obliczeń. Niektóre możliwe czynniki zakłócające to czas obserwacji laboratoryjnej (najlepiej 116 ± 2 godz. po zapłodnieniu), ale w niektórych laboratoriach czas obserwacji zależy od czasu transferu zarodków (dostępności lekarza), pożywki hodowlanej i innych warunków hodowli (np. stężenie pO_2) oraz stopnia rozrostu blastocysty.

Świeże rozszczepienie czy transfer świeżej blastocysty?

Niedawno w przeglądzie Cochrane podsumowano dowody z badań klinicznych z randomizacją (RCT) porównujących wyniki reprodukcyjne po transferze świeżych zarodków w stadium rozszczepienia i świeżych zarodków w stadium blastocysty (Glujovsky *i in.*, 2016). Opierając się na dowodach niskiej jakości, stwierdzono, że wskaźnik LBR po świeżym transferze był wyższy w grupie transferu blastocysty w porównaniu z grupą transferu zarodków w fazie rozszczepienia [iloraz szans (OR) 1,48, 95% CI 1,20–1,82; 13 RCT, 1630 kobiet, I^2 = 45%]. Przekłada się to na wskaźnik LBR wynoszący 29% po świeżym transferze zarodków w stadium rozszczepienia i od 32 do 42% po świeżym transferze zarodków w stadium blastocysty. Pięć badań RCT, w których odnotowano skumulowane odsetki ciąż po transferach świeżych i mrożonych zarodków, nie wykazało znaczącej różnicy po jednym cyklu pobrania oocytów (na podstawie danych o bardzo niskiej jakości). Głównym ograniczeniem było poważne ryzyko stronniczości, związane z brakiem opisu akceptowalnych metod randomizacji oraz niejasnym lub wysokim ryzykiem wycofania się lub wykluczenia uczestników z wyników badania (Glujovsky *i in.*, 2016). W innym przeglądzie stwierdzono, że transfer blastocysty (5./6. doba) w przypadku świeżego cyklu leczenia metodą IVF/ICSI znacząco zwiększył wskaźnik LBR (OR 1,77; 95% CI 1,32–2,37), odsetek ciąż klinicznych, wskaźnik implantacji i wskaźnik zachodzenia w ciążę, a także obniżył odsetek poronień w pierwszym trymestrze ciąży w porównaniu z transferem zarodków w stadium rozszczepienia (2./3. doba) na podstawie siedmiu badań RCT i 1446 przypadków (Wang i Sun, 2014).

Wskaźnik implantacji i wskaźnik urodzeń żywych

Wskaźnik implantacji jest uważany za ważny wskaźnik, który wpływa na ogólną wydajność laboratorium, a ogólnie niski odsetek implantacji stanowi poważny sygnał alarmowy. Wskaźnik implantacji definiuje się jako liczbę zaobserwowanych pęcherzyków ciążowych podzieloną przez liczbę transferowanych zarodków (w stadium rozszczepienia lub blastocyst) (Zegers-Hochschild *i in.*, 2009) lub jako odsetek zarodków z bijącym sercem płodu w stosunku do liczby transferowanych zarodków (Alpha Scientists In Reproductive Medicine, 2012). Wskaźnik implantacji odzwierciedla wydajność całego systemu hodowli, ale może zależeć od podatności macicy i różnych zasad transferu zarodków w różnych ośrodkach.

Wskaźnik urodzeń żywych (LBR) można uznawać za ostateczny kluczowy wskaźnik efektywności służący do sprawdzania wydajności kliniki oferującej IVF i może być zdefiniowany jako prawdopodobieństwo urodzenia dziecka na jeden przeniesiony zarodek. Na wskaźnik LBR w dużej mierze wpływa szereg klinicznych czynników matczynych związanych z rozwojem po implantacji, a nie wyniki laboratoryjne. Parametr ten może być obliczany corocznie, ale często trudno jest zebrać dane.

PGT: PGD/PGS

Wskaźniki proponowane dla PGD/PGS (PGT) obejmowały odsetek udanych biopsji, odsetek niewykonanych biopsji, odsetek próbek przesłanych do analizy, w przypadku których nie uzyskano wyników (nie wykryto DNA) oraz zarodki niewykryte podczas ogrzewania. Innymi wskaźnikami sugerowanymi w ankiecie były „przeżywalność po ogrzaniu", transfer zarodków na jeden cykl PGT i odsetek poronień, jednak w ankiecie Alpha udzielono bardzo niewielu odpowiedzi dotyczących tych zmiennych.

Odsetek udanych biopsji definiuje się jako liczbę próbek biopsyjnych i poddanych utrwaleniu//umieszczonych w probówce, w których wykryto DNA. Zasugerowano, aby użyć tego parametru, łącząc odsetek udanych biopsji (odsetek zarodków, których komórki zostały przeniesione do probówek) i odsetek próbek przesłanych do analizy, w których nie wykryto DNA, ponieważ nakłucie komórek często nie może być sprawdzone wzrokowo i zostanie wykryte tylko przez obecność DNA po amplifikacji. W ankiecie Alpha odnotowano poziom odniesienia dla odsetka udanych biopsji na poziomie 95%. Czynnikami zakłócającymi odsetek udanych biopsji są jakość zarodków i kryteria biopsji (dla 3-dniowych zarodków: obecność widocznego jądra; dla zarodków w 5./6. dobie: stopień wylęgania, jakość TF). Według danych konsorcjum ESHRE ds. PGD, 91,3% próbek biopsyjnych zostało zdiagnozowanych spośród 254 820 próbek (De Rycke *i in.*, 2015). Ważne jest podkreślenie, że – jak już wspomniano – dane te odnoszą się głównie do biopsji w 3. dobie i że w przypadku testów PGT w kierunku aneuploidii (ogólnie znanych jako PGS), analiza biopsji odbywała się głównie za pomocą fluorescencji hybrydyzacji *in situ* (FISH), techniki wymagającej umieszczenia komórek na szklanym szkiełku. Technika FISH jest obecnie zastępowana przez inne metody umożliwiające testowanie 24-chromosomów, które wymagają przechodzenia przez etap umieszczania w probówkach komórek z biopsji.

Odsetek niewykonanych biopsji definiuje się jako odsetek zamierzonych przypadków badań PGD/PGS (PGT), w których nie było dostępnych zarodków do biopsji. Parametr ten został oceniony jako ważny, ale odnosi się do czynników związanych z pacjentką i zdolności systemu hodowli do wspomagania rozszczepiania/tworzenia blastocyst, a nie do zdolności laboratorium do przeprowadzenia leczenia/analizy badań PGD/PGS (PGT). Co więcej, parametr ten różni się w zależności od tego, czy biopsja jest wykonywana na etapie rozszczepienia czy na etapie blastocysty i zależy od czasu

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

obserwacji laboratoryjnej, pożywki i warunków hodowli (np. stężenia pO_2), kryteriów biopsji, punktu czasowego wspomaganego wylęgu (3. lub 5. doba) oraz wyboru pacjentki. Parametr ten powinien być również obliczany oddzielnie dla PGD i PGS, w oparciu o różnice w populacjach pacjentek. Zgodnie z ankietą Alpha, mediana wartości kompetencji i mediana wartości odniesienia wyniosły odpowiednio 20 i 10%. W ostatnim zbiorze danych konsorcjum ESHRE ds. PGD, spośród 45163 odnotowanych cykli, 2,8% zostało anulowanych przed przeprowadzeniem biopsji (De Rycke *i in.*, 2015). Jednakże, ponieważ dane te obejmują cykle przeprowadzone do 2010 roku, wartość ta odnosi się do biopsji przeprowadzonych w 3. dobie, co sugeruje, że prawdopodobnie można oczekiwać wyższej wartości dla biopsji przeprowadzonych w 5. dobie.

W przypadku pewnej liczby próbek brak jest dostępnych wyników po amplifikacji. Wyniki mogą być niejednoznaczne nawet przy obecności wyraźnego pasma amplifikacji DNA na żelu agarozowym, co może być spowodowane wczesnym fragmentowaniem DNA. W analizie pojedynczego genu wyniki mogą być niejednoznaczne, jeśli informacje znajdują się tylko na ograniczonej liczbie markerów lub jeśli nie udało się amplifikować genu interesującego badacza. Chociaż wskaźnik ten nie jest ściśle związany z wydajnością laboratorium, jest on istotny w celu informowania lekarzy praktyków o całkowitej liczbie zarodków, dla których dostępne są wyniki badań PGD/PGS (PGT). Liczba próbek, dla których nie są dostępne wyniki po amplifikacji, została odnotowana w badaniu Alpha z wartością odniesienia wynoszącą <5%, co odpowiada odwrotności odsetka udanych biopsji.

Obecnie większość cykli PGT opiera się na biopsji blastocysty i kriokonserwacji. Odsetek zarodków, których nie wykryto po podgrzaniu i odsetek zarodków zdegenerowanych po podgrzaniu zależy głównie od umiejętności operatora. W badaniu ankietowym Alpha mediana wartości kompetencji wynosiła odpowiednio 3 i 10% dla nieznalezionych i zdegenerowanych zarodków. Wskaźniki te mogą być również podawane jako jeden łączny wskaźnik. Wspomniano, że lekarze praktycy powinni być świadomi, że chociaż laboratoria dążą do 100% odzysku, nie wszystkie zarodki poddane PGD/PGS (PGT) zostaną odzyskane po podgrzaniu.

Wartości referencyjne dla wskaźnika implantacji i wskaźnika LBR po PGT można zaczerpnąć z danych konsorcjum ESHRE ds. PGD. Wskaźnik implantacji wynosił 26% w przypadku PGD i 22% w przypadku PGS, przy odsetkach porodów (na jedno pobranie oocytów) wynoszących odpowiednio 21 i 14% (De Rycke *i in.*, 2015).

Wskaźniki kriokonserwacji: uzupełnienie poprzedniego konsensusu

Wskaźnik ponownego rozrostu blastocysty jest definiowany jako odsetek ogrzanych blastocyst, które wykazują ponowny rozrost w określonym czasie (np. 2 godziny) (Alpha scientists in reproductive medicine, 2012). Najnowsze dowody wskazują na wpływ na wyniki w zależności od jakości/rozrostu blastocyst, które są poddawane kriokonserwacji (Cobo *i in.*, 2012). Również w przypadku świeżego transferu blastocysty, na podstawie analizy wieloczynnikowej wykazano, że szanse na urodzenie żywego płodu wzrosły o 36% dla każdego stopnia rozrostu (P = 0,0061) i zmniejszyły się o 29% dla blastocyst z TF B w porównaniu z TF A (P = 0.0099). Co więcej, po rozmrożeniu blastocysty szanse na urodzenie żywego płodu wzrastały o 39% (P = 0,0042) na każde 10% wzrostu stopnia ponownego rozrostu. Dlatego też rozrost blastocelu i ocena TF zostały wybrane jako najbardziej znaczące morfologiczne czynnik prognostycze urodzeń żywych płodów przed zamrożeniem zarodków, a stopień ponownego rozrostu został wybrany jako najlepszy parametr po rozmrożeniu do przewidywania urodzeń żywych płodów (Ahlstrom *i in.*, 2013). Czynniki zakłócające to czas obserwacji, wiek kobiety i metoda zapłodnienia. Obserwacje te nie obejmują zarodków, które pobrano podczas biopsji w 3. dobie, ponieważ mają one inną dynamikę wylęgu (Lopes *i in.*, 2015).

Zalecenia panelu ekspertów

Uwagi ogólne

(1) Jeśli chodzi o częstotliwość gromadzenia danych dla wskaźników, panowała zgodna opinia, że powinno się to odbywać najlepiej co miesiąc. Uznano jednak, że nie zawsze jest to praktyczne ze względu na liczbę przypadków, dlatego zamiast tego można zastosować dłuższe ramy czasowe lub określoną z góry liczbę przypadków. Minimalna liczba będzie zależeć od stabilności wskaźnika i będzie musiała zostać opracowana przez laboratorium, chociaż początkowy zestaw danych 30 przypadków może być wykorzystany jako wskazówka. Niemniej jednak laboratoria powinny zachować czujność i szybko reagować na nieoczekiwane wahania.

(2) Podczas dyskusji zidentyfikowano trzy różne rodzaje wskaźników: wskaźniki referencyjne, wskaźniki efektywności i kluczowe wskaźniki efektywności.
- Wskaźniki referencyjne (RI) były związane z oocytami przybywającymi do laboratorium, a więc były wskaźnikami orientacyjnymi odpowiedzi na stymulację jajników.
- Wskaźniki efektywności (PI) to te, dla których dane powinny być dokumentowane i przechowywane, nawet jeśli nie są rutynowo ujmowane w karcie kontrolnej.
- Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) związane są z „podstawową działalnością" pracowni rozrodu wspomaganego.

(3) Wartości wskaźników przedstawiono jako wartości kompetencji i wartości odniesienia, podobnie jak w przypadku konsensusu dotyczącego kriokonserwacji Alpha Scientists In Reproductive Medicine, 2012). Różnica między wartościami kompetencji a wartościami odniesienia to „pożądany zakres".

(4) W opinii panelu ekspertów stymulacja jajników może mieć wpływ na ogólny cykl leczenia, ale jest mniej prawdopodobne, aby miała wpływ na pojedynczy laboratoryjny wskaźnik efektywności.

(5) Aby zastosować zalecane wartości:
- Czas pobrania oocytów względem czasu wystąpienia owulacji mieści się zazwyczaj w zakresie 34–38 godzin (najczęściej 36 godz.). Odstępstwa od lokalnie ustalonego protokołu powinny być udokumentowane i wzięte pod uwagę.
- Czas wszystkich obserwacji powinien być zgodny z zaleceniami konsensusu zawartego w Stambule (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011).

(6) Poszczególne kliniki powinny zdecydować, czy bardziej praktyczne jest podzielenie wyników na określone grupy pacjentek w celu określenia KPI i PI, w oparciu o ich praktykę kliniczną. Przedstawione tutaj wartości wskaźników uzyskano w odniesieniu do cykli spełniających kryteria „populacji referencyjnej". Z wyjątkiem wskaźników o określonych parametrach, kryteria te były następujące:
- Pacjentki w wieku <40 lat;
- własne świeże oocyty;
- ejakulowane plemniki (świeże lub mrożone);
- brak PGD/PGS (PGT);
- wszystkie metody zapłodnienia pozaustrojowego (tj. rutynowe IVF i ICSI).

(7) Panel wyraził opinię, że krajowe i międzynarodowe rejestry powinny być zachęcane do gromadzenia danych, które można wykorzystać do wyprowadzenia standardowych wartości KPI.

(8) Nie oczekuje się, że jakakolwiek procedura selekcji oprócz morfologii zarodka, na przykład PGD/PGS (PGT) lub obrazowanie poklatkowe, zwiększy łączną liczbę ciąż/wskaźnik LBR, ale w przypadku PGS może skutkować skróceniem czasu do ciąży/porodu żywego płodu.

Wskaźniki

Wyniki dyskusji zostały podsumowane dla większości wskaźników. Wartości wskaźników zostały również przedstawione w

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Tabeli II „Wskaźniki referencyjne do identyfikacji wydajności pracowni rozrodu wspomaganego".

RI	Obliczenia	Wartość
Odsetek odzyskanych oocytów (cykle stymulowane)	$\frac{\text{liczba pobranych oocytów}}{\text{liczba pęcherzyków jajnikowych w dniu wyzwolenia}} \times 100$	80–95% zmierzonych pęcherzyków jajnikowych
Odsetek oocytów MII przy ICSI	$\frac{\text{liczba oocytów MII przy ICSI}}{\text{liczba pobranych COC}} \times 100$	75–90%

MII, metafaza II; RI, wskaźniki referencyjne; COC, kompleks oocyt–kumulus.

Tabela III Wskaźniki efektywności dla pracowni rozrodu wspomaganego

PI	Obliczenia	Wartość kompetencji (%)	Wartość odniesienia (%)
Ruchliwość plemników po preparatyce (dla IVF i IUI)	$\frac{\text{plemniki o progresywnej ruchliwości}}{\text{wszystkie zliczone}} \times 100$	90	≥95
Odsetek polispermii po IVF	$\frac{\text{liczba zapłodnionych oocytów z} > 2\text{PN}}{\text{liczba zapłodnionych COC liczba oocytów z 1 PN}} \times 100$		<6
Odsetek 1PN (IVF)	$\frac{\text{liczba zapłodnionych COC liczba oocytów z 1 PN}}{\text{liczba wstrzykniętych oocytów MII}} \times 100$		<5
Odsetek 1PN (ICSI)			<3
Wskaźnik rozwoju blastocysty dobrej jakości	$\frac{\text{liczba blastocyst dobrej jakości w 5. dobie}}{\text{liczba oocytów z 2PN/2PB w 1. dobie}} \times 100$	≥30	≥40

PN, przedjądrze; PI, wskaźnik wydajności; PB, ciałko kierunkowe.

Tabele II–IV należy czytać w kontekście podsumowań dla każdego wskaźnika.

Odsetek odzyskanych oocytów

Wskaźnik referencyjny w postaci odsetka odzyskanych oocytów (Tabela II) jest definiowany jako liczba pobranych oocytów w zależności od liczby pęcherzyków jajnikowych widocznych podczas oceny ultrasonograficznej. Jest to przydatne jako miara tego, czy ilość oocytów jest zmaksymalizowana. Wartości te nie są związane z praktyką laboratoryjną, a zatem nie mogą być uznawane za laboratoryjne wskaźniki efektywności (PI), jednak wartości poza oczekiwanym zakresem mogą skłonić do zbadania wszelkich zmian w praktyce stymulacji. Posiadanie tych informacji jest ważnym czynnikiem w rozwiązywaniu problemów. Oczekiwany zakres to 80–95% pęcherzyków jajnikowych mierzonych w cyklach stymulowanych.

Odsetek oocytów MII przy ICSI

Wskaźnik referencyjny w postaci odsetka oocytów MII przy ICSI (Tabela II) jest definiowany jako odsetek oocytów, które mają dojrzałość jądrową w momencie iniekcji, a zatem działa jako wskaźnik orientacyjny skuteczności stymulacji jajników. Nie jest to laboratoryjny wskaźnik efektywności (PI), ponieważ wartości nie są zależne od praktyki laboratoryjnej, a raczej odzwierciedlają czynniki, które wpływają na kompetencję oocytów trafiających do laboratorium. Oczekiwany zakres wynosi 75–90% przy 40 ± 1 godz. po wyzwoleniu dla wszystkich pobranych kompleksów kumulus-oocyt. Wartości wykraczające poza ten zakres mogą skłonić do przeglądu wszelkich zmian w stymulacji jajników, wyzwalaniu lub praktyce aspiracji pęcherzyków jajnikowych, ponieważ zmiany w odsetku oocytów MII mogą być czynnikiem wpływającym na zmiany wskaźników zapłodnienia i / lub rozwoju zarodka. Niestabilność tej wartości może wskazywać na zmiany w stymulacji, skutkujące wyższym odsetkiem niedojrzałych lub zbyt dojrzałych oocytów.

Uwagi:

- Ponieważ oczekuje się, że wartość ta będzie stabilna, laboratoria mogą wybrać „raportowanie w drodze wyjątku" — raportowanie tylko wtedy, gdy wartość wykracza poza oczekiwany zakres.
- Należy zauważyć, że dojrzałość jądrowa niekoniecznie oznacza dojrzałość cytoplazmatyczną oocytu (Sundstrom i Nilsson, 1988; Eppig, 1996; Coticchio *i in.*, 2012).
- Kliniki powinny rozważyć, czy powinny podzielić swoją ocenę tego wskaźnika na podstawie danych demograficznych pacjentek.
- Dobra komunikacja między laboratorium a kliniką (planowanie cyklu i przegląd cyklu) były wymieniane jako kluczowe dla uzyskania doskonałych wyników w programach IVF (Van Voorhis *i in.*, 2010).

Charakterystyka analizy nasienia

Stężenie, ruchliwość i witalność plemników. O ile analizy nasienia nie są przeprowadzane przy użyciu metod analitycznych zgodnych z ESHRE SIG Andrology (Björndahl *i in.*, 2010) lub WHO (WHO, 2010), wyniki stężenia, ruchliwości i żywotności plemników będą obarczone niedopuszczalnie wysoką niepewnością pomiaru (Sanchez-Pozo *i in.*, 2013; Björndahl *i in.*, 2016).

Morfologia nasienia. Ocena morfologii plemników jest subiektywna i zależy od konsekwentnego szkolenia. Ponieważ wartość graniczna ścisłych kryteriów Tygerberg wynosząca 4% prawidłowych form została opracowana w odniesieniu do skuteczności leczenia niepłodności metodą in vitro (IVF), może być istotna w rozróżnieniu między potrzebą przeprowadzenia IUI, IVF lub ICSI (Mortimer i Menkveld, 2001; Menkveld, 2010). Niemniej jednak, obecna ocena wizualna 200 lub 400 plemników stosowana w zdecydowanej większości laboratoriów do oceny „procentu prawidłowych form" jest obarczona wyjątkowo dużą niepewnością

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu

Tabela IV Kluczowe wskaźniki efektywności dla pracowni rozrodu wspomaganego

KPI	Obliczenia	Wartość kompetencji (%)	Wartość odniesienia (%)
Wskaźnik uszkodzeń po ICSI	$\frac{\text{liczba uszkodzonych lub zdegenerowanych}}{\text{wszystkich wstrzykniętych oocytów}} \times 100$	≤ 10	≤ 5
Odsetek prawidłowych zapłodnień po ICSI	$\frac{\text{liczba oocytów z 2PN i 2PB}}{\text{liczba wstrzykniętych oocytów MII}} \times 100$	≥ 65	≥ 80
odsetek prawidłowych zapłodnień po IVF	$\frac{\text{liczba oocytów z 2PN i 2PB liczba zapłodnionych COC}}{} \times 100$	≥ 60	≥ 75
Odsetek nieudanych zapłodnień (IVF)	$\frac{\text{liczba cykli bez oznak zapłodnienia}}{\text{liczba stymulowanych cykli IVF}} \times 100$		< 5
Wskaźnik rozszczepienia	$\frac{\text{liczba rozszczepionych zarodków w 2. dobie}}{\text{liczba oocytów z 2PN/2PB w 1. Dobie}} \times 100$	≥ 95	≥ 99
Wskaźnik rozwoju zarodka w 2. dobie	$\frac{\text{liczba 4-komórkowych zarodków w 2. dobie}}{\text{liczba prawidłowo zapłodnionych oocytów}^{a}} \times 100$	≥ 50	≥ 80
Wskaźnik rozwoju zarodka w 3. dobie	$\frac{\text{liczba 8-komórkowych zarodków w 3. dobie}}{\text{liczba prawidłowo zapłodnionych oocytów}^{a}} \times 100$	≥ 45	≥ 70
Wskaźnik rozwoju blastocysty	$\frac{\text{liczba blastocyst w 5. dobie}}{\text{liczba prawidłowo zapłodnionych oocytów}^{a}} \times 100$	≥ 40	≥ 60
Odsetek udanych biopsji	$\frac{\text{liczba biopsji z wykrytym DNA}}{\text{liczba wykonanych biopsji}} \times 100$	≥ 90	≥ 95
Wskaźnik krioprzeżywalności blastocyst	$\frac{\text{liczba nienaruszonych blastocyst}}{\text{liczba ogrzanych blastocyst}} \times 100$	≥ 90	≥ 99
Wskaźnik implantacji (stadium rozszczepienia)[b]	$\frac{\text{liczba pęcherzyków widocznych w badaniu ultrasonograficznym}^{c}}{} \times 100$	≥ 25	≥ 35
Wskaźnik implantacji (stadium blastocysty)[b]	$\frac{\text{liczba przeniesionych zarodków}}{\text{liczba pęcherzyków widocznych w badaniu ultrasonograficznym}^{c}} \times 100$	≥ 35	≥ 60
	$\frac{\text{liczba przeniesionych blastocyst}}{}$		

[a]Określone jako oocyty z 2PN i 2PB w 1. dobie
[b]Na podstawie całkowitej liczby zarodków przeniesionych do *wszystkich* pacjentek w grupie referencyjnej, a nie tylko tych, u których doszło do implantacji. [c]Definicja ustalona po przedyskutowaniu, ponieważ zdaniem niektórych bardziej znaczącym wskaźnikiem była liczba zarodków z bijącym sercem / liczba przeniesionych zarodków.
KPI, kluczowy wskaźnik wydajności.

pomiaru, że nie można jej uznać za wiarygodny czynnik prognostyczny powodzenia / niepowodzenia IVF u poszczególnych mężczyzn (Kvist i Bjorndahl, 2002; Björndahl *i in.*). O ile nie zostanie to ustalone przy użyciu bardziej niezawodnej metodologii, prawidłowe formy plemników nie powinny być wykorzystywane do kierowania opcjami leczenia technikami rozrodu wspomaganego.

Ruchliwość plemników po preparatyce

Wskaźnik efektywności ruchliwości plemników po preparatyce jest definiowany jako odsetek progresywnie ruchliwych plemników w preparatyce nasienia do zapłodnienia i obejmuje tylko świeże próbki normozoospermicznego ejakulatu. Ruchliwość plemników po płukaniu powinna być bardzo wysoka, a niskie wartości wskazywałyby na problemy z procedurą preparatyki nasienia. W tym przypadku progresywna ruchliwość jest definiowana jako plemniki, które poruszają się z przyrostem przestrzeni netto główki, a więc obejmuje hiperaktywne plemniki. Pomimo doskonałej zgodności między odpowiedziami udzielonymi w ankiecie, potencjalne słabości tego wskaźnika efektywności obejmują: możliwą niską wiarygodność danych dotyczących procentowej ruchliwości plemników; niewiarygodną klasyfikację przypadków w oparciu o niepewność danych z analizy nasienia; zmienność zastosowanej metody preparatyki nasienia; oraz nieprawidłową reakcję plemników na zastosowaną metodę preparatyki. Wartościami referencyjnymi była wartość kompetencji 90% i wartość odniesienia ≥95%.

Uwagi:

– Nie ma zalecanego kluczowego wskaźnika efektywności (KPI) odzysku plemników, ponieważ jest on w dużym stopniu zależny od metody przetwarzania.

– *Zalecenia dotyczące leczenia płodności metodą IUI lub IVF*:
Zgodnie z zaleceniami panelu ekspertów, decyzje dotyczące przydatności lub potrzeby zastosowania u mężczyzny odpowiedniej metody wspomaganego rozrodu (IUI, IVF lub ICSI) powinny opierać się na liczbie plemników i ocenie ich ruchliwości, ustalonych w ramach „próbnej preparatyki" przed rozpoczęciem leczenia. Wartość progowa kompetencji została uzgodniona jako co najmniej 90% progresywnej ruchliwości po płukaniu z wartością odniesienia wynoszącą co najmniej 95% progresywnej ruchliwości.

– *Zalecenia dotyczące leczenia płodności metodą ICSI:*
Nie zalecono żadnej wartości granicznej dla leczenia metodą ICSI, poza wartością, przy której plemniki są całkowicie żywe. W tym przypadku najlepszym dowodem na żywotność jest ruchliwość, podczas gdy drugim co do kolejności najlepszym dowodem, w przypadku braku ruchliwości, jest pozytywny wynik testu HOS (Björndahl *i in.*), chociaż istnieją też inne metodologie.

Wskaźnik uszkodzeń po ICSI

Kluczowy wskaźnik efektywności w postaci wskaźnika uszkodzeń po ICSI (Tabela IV) jest definiowany jako odsetek oocytów, które zostały uszkodzone podczas iniekcji ICSI lub uległy degeneracji do czasu oceny zapłodnienia w 1. dobie. Wskaźnik ten informuje o jakości gamet i/lub umiejętnościach operatora i wyklucza uszkodzenia spowodowane oddzielaniem oocytów, które powinny być bardzo rzadkie. Wyniki mogą być zniekształcone przez dobór pacjentek lub stosowane protokoły stymulacji, dlatego należy uwzględnić wszystkie cykle, aby zmniejszyć względny wpływ tych zmiennych. Badanie ankietowe Alpha wykazało podobne wartości median i wartości modalne dla każdego etapu. Wartości te zostały uzgodnione przez panel ekspertów w odniesieniu do wartości

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

zalecanych przez Grono Embriologów Klinicznych (Hughes and Association of Clinical Embryologists, 2012). Wartości referencyjne dla wskaźnika uszkodzeń po ICSI to: wartość kompetencji ≤10%; wartość odniesienia ≤5%.

Odsetek prawidłowych zapłodnień po ICSI

Wskaźnik KPI w postaci odsetka prawidłowych zapłodnień po ICSI (Tabela IV) jest definiowany jako liczba zapłodnionych oocytów w 1. dobie (obecność 2PN i 2PB oceniana po upływie 17 ± 1 godz. od iniekcji) (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011) w zależności od liczby wszystkich wstrzykniętych oocytów MII. Jest to powszechny, kompleksowy i skuteczny wskaźnik dobrej praktyki laboratoryjnej, ponieważ informuje o jakości gamet i/lub umiejętnościach operatora. Wspomniany wyżej wskaźnik KPI obejmuje wyłącznie ejakulowane plemniki (świeże lub mrożone), ponieważ wyniki mogą być niższe w przypadku plemników pobranych chirurgicznie i nie obejmuje dojrzałych oocytów *in vitro*, a także rozmrożonych/ogrzanych oocytów (zostało to omówione w konsensusie dotyczącym kriokonserwacji) (Alpha Scientists In Reproductive Medicine, 2012). Wartości referencyjne zostały uzgodnione przez panel ekspertów: wartość kompetencji ≥ 65%; wartość odniesienia ≥ 80%.

Uwagi:

- *Całkowity odsetek nieudanych zapłodnień po ICSI:* Panel ekspertów był zgodny co do tego, że całkowite niepowodzenie w osiągnięciu prawidłowego zapłodnienia w cyklu ICSI nie musi być wskaźnikiem efektywności, ale powinno być zgłaszane w drodze wyjątku, co oznacza, że „każdy przypadek" powinien zostać zbadany. Obejmuje to tylko stymulowane cykle, ponieważ naturalne cykle powinny mieć tylko jeden oocyt.
- *Niski odsetek zapłodnień po ICSI:* Chociaż w ankiecie Alpha poszukiwano opinii na temat przewidywanej częstości występowania cykli z odsetkiem zapłodnień po ICSI <25%, konsensus panelu ekspertów polegał na wykluczeniu tego wskaźnika, ponieważ nie dodawał on żadnych dodatkowych informacji do już zebranych.
- Olbrzymie oocyty nie powinny być wstrzykiwane ze względu na opublikowane dowody na nieprawidłowości chromosomalne (Balakier *i in.*, 2002; Rosenbusch *i in.*, 2002; Lehner *i in.*, 2015).
- Jeśli chodzi o oocyty gładkie z obecnością retikulum endoplazmatycznego (SER), najnowsze publikacje wyników sugerują, że zalecenie konsensusu zawartego w Stambule, aby nie wstrzykiwać/zapładniać tych oocytów może wymagać ponownej analizy (Mateizel *i in.*, 2013). Panel ekspertów był zdania, że podjęta w międzyczasie decyzja o wstrzyknięciu oocytów SER-pozytywnych powinna zostać zweryfikowana przez zespół kliniczny indywidualnie dla każdego przypadku. W przypadku inseminacji i transferu powstałych zarodków należy prowadzić obserwację wyników, w tym wyników dotyczących ciąży i urodzonych dzieci.

Prawidłowy odsetek zapłodnień po IVF

Wskaźnik KPI w postaci prawidłowego odsetka zapłodnień po IVF (Tabela IV) jest definiowany jako liczba zapłodnionych oocytów w 1. dobie (obecność 2PN i 2PB oceniana po upływie 17 ± 1 godz. od zapłodnienia) (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011), w zależności od liczby wszystkich zapłodnionych kompleksów oocyt-kumulus. Odsetek prawidłowych zapłodnień po IVF jest ważnym wskaźnikiem wydajności laboratorium, ponieważ opiera się na efektywnej obsłudze i hodowli gamet, a zatem jest miarą całego systemu IVF. Wartości referencyjne to: wartość kompetencji ≥60%; wartość odniesienia
≥75%. Należy zauważyć, że wartość odniesienia została określona na podstawie zaokrąglenia iloczynu wskaźników odniesienia dla oocytów MII (90%) i odsetka zapłodnień oocytów MII (80%).

Odsetek polispermii po IVF

Wskaźnik PI w postaci odsetka polispermii po IVF (Tabela III) definiowany jest jako odsetek zapłodnionych oocytów z więcej niż dwoma przedjądrzami w 1. dobie (17 ± 1 godz. po zapłodnieniu) i jest potrzebny do dostarczenia informacji w celu interpretacji wszelkich zaobserwowanych różnic w prawidłowym odsetku zapłodnień. Osiągnięto konsensus, zgodnie z którym odsetek polispermii powinien wynosić <6%. Zaobserwowane wartości powyżej tego poziomu powinny być zgłaszane i badane.

Odsetek 1PN po IVF lub ICSI

Wskaźnik PI w postaci odsetka 1PN po IVF lub ICSI (Tabela III) definiowany jest jako odsetek zapłodnionych oocytów z jednym przedjądrzem w 1. dobie (17 ± 1 godz. po zapłodnieniu). Może on stanowić wskaźnik problemu związanego z obchodzeniem się z gametami lub z warunkami hodowli, a zatem powinien być niski w przypadku normalnych warunków. Osiągnięto konsensus, zgodnie z którym odsetek 1PN powinien wynosić <5% dla cykli IVF i <3% dla cykli ICSI. Różnica między IVF a ICSI związana jest ze wstępną selekcją oocytów przed docytoplazmatyczną iniekcją (ICSI). Zaobserwowane wartości powyżej tego poziomu powinny być zgłaszane i badane.

Odsetek nieudanych zapłodnień (cykle IVF)

Wskaźnik KPI w postaci odestka nieudanych zapłodnień (cykle IVF) (Tabela IV) definiowany jest jako odsetek cykli IVF (z wyłączeniem cykli ICSI) bez oznak zapłodnienia (tj. 0 oocytów z ≥2PN) w 1. dobie (17 ± 1 godz. po zapłodnieniu). Może stanowić wskaźnik problemów z jakością gamet (funkcją plemników, aktywacją oocytów, receptorami gamet), przetwarzaniem plemników lub liczbą plemników użytych do inseminacji. W normalnych warunkach wskaźnik ten powinien on być niski. W oparciu o ankietę Alpha i wartości zalecane przez Grono Embriologów Klinicznych (Hughes and Association of Clinical Embryologists, 2012), osiągnięto konsensus, zgodnie z którym odsetek nieudanych zapłodnień IVF powinien wynosić <5% dla cykli stymulowanych. Zaobserwowane wartości powyżej tego poziomu powinny być zgłaszane i badane.

Ocena zygoty (cykle IVF)

Ocena zygoty to ocena jakości zapłodnionego oocytu, przeprowadzana 17 ±1 godz. po zapłodnieniu. Zgodzono się, że nie ma wystarczających danych, aby zalecić wartości wskaźnika dla tego pomiaru. W dyskusji związanej z mikrojądrami uzgodniono, że chociaż mikrojądra są nieprawidłowe, nie ma dowodów na potwierdzenie tożsamości tych dynamicznych objawów.

Wskaźnik wczesnego rozszczepienia

Wskaźnik wczesnego rozszczepienia to odsetek zapłodnionych oocytów, które przeszły pierwszy cykl rozszczepienia do 26 ± 1 godz. po zapłodnieniu metodą ICSI lub 28 ± 1 godz. po zapłodnieniu metodą IVF. Istnieją dowody na to, że wczesne rozszczepienie, wraz z innymi czynnikami, może być stosowane jako metoda selekcji zarodków, ponieważ jest skorelowane ze wskaźnikiem implantacji (Shoukir *i in.*, 1997; Lundqvist *i in.*, 2001; Balaban i Urman, 2003; Ciray *i in.*, 2005; Brezinova *i in.*, 2009). Ponieważ jednak wskaźnik ten nie jest rutynowo obliczany, uzgodniono, że choć może on być przydatny do rozwiązywania problemów, nie istnieją zalecenia dotyczące przewidywanych wartości.

Wskaźnik rozszczepienia

Wskaźnik KPI w postaci wskaźnika rozszczepienia (Tabela IV) definiowany jest jako odsetek zygot, które rozszczepiają się i stają się zarodkami w 2. dobie (44 ± 1 godz. po inseminacji) (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Wskaźnik ten zapewnia wskazanie zdolności systemu hodowlanego do wspierania rozszczepiania zapłodnionych oocytów (tj. z występowaniem podziału komórkowego) i żywotności zarodków, zatem niski wskaźnik rozszczepiania może być ostrzeżeniem, że na system hodowlany

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

miał wpływ czynnik zewnętrzny. Co więcej, istnieją dowody na to, że obecność co najmniej jednego nierozszczepionego zarodka jest czynnikiem prognostycznym obniżonej jakości zarodka dla pozostałej kohorty (Machtinger *i in.*, 2015). Wartości referencyjne to: wartość kompetencji > 95%; wartość referencyjna > 99%.

Wskaźnik rozwoju zarodka

Wskaźnik KPI w postaci wskaźnika rozwoju zarodka (Tabela IV) zdefiniowano jako odsetek rozszczepionych zarodków w stadium 4-komórkowym w 2. dobie (44 ± 1 godz. po zapłodnieniu) lub w stadium 8-komórkowym w 3. dobie (68 ± 1 godz. po zapłodnieniu) na jeden prawidłowo zapłodniony oocyt. Jest to wskaźnik zdolności systemu hodowli do wspierania rozszczepienia zgodnie z oczekiwanymi etapami, a także zapewnia wskazanie żywotności i jakości zarodków. Wyżej wspomniany wskaźnik KPI uwzględnia tylko stadium rozwojowe zarodka, niezależnie od jego oceny, ponieważ stwierdzono, że stadium rozwojowe zapewnia najwyższy stopień mocy prognostycznej i ma tę zaletę, że jest miarą obiektywną. Przyznano, że nie wszystkie kliniki biorą pod uwagę określone w tym opracowaniu etapy rozwoju komórek, a zastosowany system hodowli może wpływać na kinetykę rozwoju zarodka.

Wartości referencyjne, oparte na medianie i maksymalnych wynikach z laboratoriów pacjentek biorących udział w badaniu to: 2. doba, wartość kompetencji ≥ 50% i wartość odniesienia ≥ 80%; oraz 3. doba, wartość kompetencji ≥ 45% i wartość odniesienia ≥ 70%.

Uwagi:

– Decyzją panelu ekspertów było nieuwzględnianie wskaźnika rozwoju zarodka w 4. dobie.
– Wskaźnik KPI w postaci wskaźnika rozwoju zarodka jest najbardziej istotny dla klinik, które transferują zarodki w 2. lub 3. dobie.

Odsetki wykorzystanych zarodków i blastocyst

Wspomniane potencjalne wskaźniki zdefiniowano jako liczbę zarodków (lub blastocyst) nadających się do transferu lub kriokonserwacji w zależności od liczby prawidłowo zapłodnionych oocytów (2PN) zaobserwowanych w 1. dobie. Chociaż zgodzono się, że wskaźniki te mogą być wartościowe dla wewnętrznych porównań laboratoryjnych, zgodna opinia była taka, że ponieważ istnieje tak wiele różnic w praktyce laboratoryjnej i klinicznej, nie można było zasugerować żadnych wartości dla tych wskaźników.

Wskaźnik rozwoju blastocysty

Wskaźnik KPI w postaci wskaźnika rozwoju blastocysty (Tabela IV) zdefiniowano jako odsetek blastocyst zaobserwowanych w 116 ± 2 godz. po zapłodnieniu w zależności od liczby prawidłowo zapłodnionych oocytów. Wskaźnik ten szacuje zdolność systemu hodowlanego do wspierania tworzenia blastocyst z zapłodnionych oocytów (tj. z utworzeniem ICM, TF i blastocelu) i zapewnia wskazanie żywotności zarodka. Należy zauważyć, że definicja ta uwzględnia jedynie tworzenie blastocysty, bez uwzględnienia stadium blastocysty lub jakości blastocysty.

Wartości referencyjne to: wartość kompetencji ≥ 40%; wartość odniesienia ≥ 60% (5. doba). Możliwym dodatkowym wskaźnikiem efektywności (PI) może być rozwój dodatkowych 10–15% blastocyst do 140 ± 2 godz. po zapłodnieniu (tj. do 6. doby).

Wskaźnik rozwoju blastocysty dobrej jakości

Wskaźnik PI w postaci wskaźnika rozwoju blastocysty dobrej jakości (Tabela III) zdefiniowano jako liczbę blastocyst dobrej jakości w zależności od liczby prawidłowo zapłodnionych oocytów. Jakość blastocyst zdefiniowano zgodnie z konsensusem zawartym w Stambule (Alpha Scientists in Reproductive Medicine i ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011). Wskaźnik ten szacuje zdolność systemu hodowlanego do wspierania tworzenia wysokiej jakości blastocyst z zapłodnionych oocytów (tj. z utworzeniem ICM, TF i blastocelu) oraz wskazania żywotności zarodka. Wartości referencyjne to: wartość kompetencji ≥ 30%; wartość odniesienia ≥ 40% (5. doba). Możliwym dodatkowym wskaźnikiem PI może być rozwój dodatkowych 5–15% blastocyst do 140 ± 2 godz. po zapłodnieniu (tj. do 6. doby) (w zależności od systemu hodowli).

Odsetek blastocyst dobrej jakości

Wyżej wspomniany wskaźnik PI zdefiniowano jako odsetek blastocyst z oceną „o dobrej jakości" lub wyższą. Nie omówiono wartości referencyjnych dla tego wskaźnika, ponieważ można je wywnioskować z dwóch poprzednich wskaźników.

Odsetek transferów pięciodniowych zarodków

Wyżej wspomniany wskaźnik PI zdefiniowano jako odsetek cykli z co najmniej jedną blastocystą nadającą się do wykorzystania w 5. dobie w stosunku do obecności co najmniej jednego oocytu z 2PN w 1. dobie, aby umożliwić włączenie cykli, w których podjęto decyzję o kriokonserwacji wszystkich zarodków. Wskaźnik ten odnosi się do wydajności całego systemu hodowli, ale jest istotny tylko dla tych klinik, które mają ogólną strategię transferów w 5. dobie. Zgodnie uznano, że ponieważ istnieje zbyt wiele zmiennych zależnych od kliniki, w tym różne zasady transferu zarodków w różnych ośrodkach, kliniki powinny opracować własne oczekiwania dotyczące tego wskaźnika, w zależności od tego, kiedy podjęto decyzję o przejściu do transferu w 5. dobie (np. doba 0 vs 3. doba).

Wskaźnik implantacji

Na potrzeby tego konsensusu kluczowy wskaźnik efektywności implantacji (Tabela IV) jest definiowany jako liczba pęcherzyków ciążowych podzielona przez całkowitą liczbę przeniesionych zarodków, niezależnie od tego, czy ciąża została stwierdzona (Zegers-Hochschild *i in.*, 2009). Pojawiły się pewne różnice zdań co do wykorzystania pęcherzyków ciążowych, zamiast zarodków z bijącym sercem płodu — które uznano za bardziej znaczący wskaźnik odsetka implantacj. Niemniej jednak większość krajowych i międzynarodowych rejestrów wykorzystuje pęcherzyki ciążowe. Po przeprowadzeniu dyskusji uzgodniono, że do celów niniejszego konsensusu należy wykorzystywać pęcherzyki ciążowe, ale w przyszłości należy ponownie przeanalizować wykorzystanie zarodków z bijącym sercem płodu jako licznika.

Wskaźnik implantacji jest wyznacznikiem ogólnej wydajności laboratorium, więc niski wskaźnik implantacji jest poważną oznaką problemu systemowego. Oczekuje się, że wartości będą niższe w przypadku transferów zarodków w 2. i 3. dobie niż w przypadku transferów blastocyst. Ponadto na wyniki będą miały wpływ czynniki kliniczne (np. wrażliwość macicy) i istnienie różnych zasad w różnych ośrodkach dotyczących decydowania o dobie transferu zarodków.

Wartości referencyjne wskaźników implantacji

Planowane transfery zarodków w stadium rozszczepienia (2. lub 3. doba): poziom kompetencji ≥
25%, wartość odniesienia ≥ 35%.
Transfery *blastocysty*: poziom kompetencji ≥ 35%, wartość odniesienia ≥ 60% (panel był podzielony między 55% a 60%, ale uzgodniono, że 60% jest celem aspiracyjnym).

Uwaga: Wartości te mogą ulec zmianie, jeśli w kohorcie znajduje się duża liczba pacjentek, u których wystąpiła duża liczba wcześniejszych, nieudanych cykli lub istotne kliniczne czynniki niepożądane. Ponadto poszczególne kliniki mogą chcieć dalej stratyfikować swoje wyniki w oparciu o grupy wiekowe pacjentek.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Wskaźnik urodzeń żywych (LBR)

Zgodzono się, że istnieje zbyt wiele innych zmiennych, aby wspierać wykorzystanie LBR jako wskaźnika laboratoryjnego dla transferów zarodków w stadium rozszczepienia lub blastocysty.

Odsetek udanych biopsji

Kluczowy wskaźnik wydajności jakim jest odsetek udanych biopsji (Tabela IV)definiuje się jako liczbę próbek biopsyjnych i poddanych utrwaleniu/umieszczonych w probówce, w których wykryto DNA. Jest to miara zdolności embriologów do przenoszenia próbek biopsyjnych do probówek, czego dowodem jest pozytywna amplifikacja DNA.

Na podstawie danych z ankiet i konsorcjum ds. PGD, które zgłosiło 91% wskaźnik diagnozy w 254 820 biopsjach (De Rycke *i in.*, 2015), wartości referencyjne wynosiły: poziom kompetencji ≥ 90%; wartość odniesienia ≥ 95% (Tabela IV).

Odsetek niewykonanych biopsji

Wskaźnik ten został zdefiniowany jako odsetek cykli leczenia, w których nie było dostępnych zarodków do biopsji. Osiągnięto konsensus, że brak dobrej jakości blastocyst do biopsji nie jest wyznacznikiem jakości usług PGD/PGS. Jest to wyraz tempa rozwoju blastocysty, dlatego nie opracowano dalszych wartości dla tego wskaźnika.

Brak zarodków znalezionych podczas ogrzewania / brak zdegenerowanych zarodków podczas ogrzewania. Obecnie większość cykli PGT opiera się na biopsji blastocysty i kriokonserwacji. Uzgodniono, że brak zarodków znalezionych podczas ogrzewania / zdegenerowanych podczas ogrzewania powinien być kluczowym wskaźnikiem wydajności, ponieważ zapewnia ocenę umiejętności operatora i / lub używanego urządzenia. Jednakże, ponieważ nieznalezienie zarodka jest rzadkim zdarzeniem, panel nie był w stanie oszacować wartości kompetencji, ponieważ wartość ta byłaby bardzo niska.

Dzięki większemu doświadczeniu z zeszkleniem blastocysty, wskaźnik degeneracji podczas ogrzewania powinien być obecnie niższy niż ten szacowany w poprzednim konsensusie dotyczącym kriokonserwacji (Alpha Scientists In Reproductive Medicine, 2012). Analogicznie, panowała zgoda co do tego, że ponowny rozrost nie różni się między (ogrzanymi) blastocystami pobranymi w wyniku biopsji i blastocystami niepobranymi w wyniku biopsji.

Niezależnie od pewnych różnic dotyczących urządzeń, można obecnie oczekiwać, że referencyjne wskaźniki krioprzeżywalności blastocyst wyniosą: poziom kompetencji ≥ 90%, wartość odniesienia ≥ 99% (Tabela IV).

Wskaźnik implantacji zarodków pobranych podczas biopsji

Osiągnięto konsensus, zgodnie z którym wskaźnik implantacji blastocyst poddanych biopsji do celów PGS powinien przekraczać wskaźnik oczekiwany dla populacji pacjentek dopasowanych wiekowo w tej samej klinice. Zgodnie z danymi pochodzącymi z literatury, metaanaliza wykazała poprawę o 30% stałego odsetka implantacji po transferze blastocyst wyselekcjonowanych metodą PGS w porównaniu z grupą kontrolną (Scott *i in.*, 2013; Dahdouh *i in.*, 2015).

Obrazowanie poklatkowe

Pomimo rosnącej liczby cykli IVF obejmujących obrazowanie poklatkowe w celu oceny i selekcji zarodków, panel ekspertów uznał proponowanie dla pracowni zapłodnienia pozaustrojowego wskaźników PI związanych z obrazowaniem poklatkowym za przedwczesne ze względu na ograniczoną i zróżnicowaną ilość danych, które łączą dokładne momenty rozwoju ludzkiego zarodka z jego zdolnością do przeżycia lub z dobrymi praktykami laboratoryjnymi. Przyjęto jednak, że ze względu na szczegółowe informacje morfologiczne i kinetyczne zebrane dla każdego zarodka, obrazowanie poklatkowe może okazać się przyszłym narzędziem wczesnego ostrzegania o niekorzystnych warunkach hodowli, zapewniając (wewnątrz)laboratoryjny wskaźnik PI, szczególnie jeśli zmiana średniego czasu osiągnięcia przez zarodki etapów rozwojowych może być wykryta łatwiej i szybciej niż przy użyciu standardowych metod oceny.

Badanie poklatkowe rozwoju zarodka myszy powiązało specyficzne zmiany morfokinetyczne z toksycznością oleju mineralnego. Pokazuje to czułość czasu rozszczepienia zarodka myszy względem jakości środowiska hodowlanego oraz potencjalną wartość metody poklatkowej w wykrywaniu takich zmian (Wolff *et al.*, 2013). Do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań tego typu na ludzkich embrionach.

Obecne zalecenie było zatem takie, że kliniki mogą chcieć ustanowić poklatkowe wskaźniki KPI i wartości odniesienia w oparciu o własne doświadczenia. Zasugerowano, że częstotliwość anomalnych przypadków rozszczepienia, takich jak mitoza trychotomiczna (bezpośrednie rozszczepienie do trzech komórek), o której wiadomo, że jest stosunkowo powszechna (6–8%) i związana ze zmniejszonym potencjałem implantacji, może być monitorowana w celu przyszłego wykorzystania jako wskaźnik KPI (Rubio *i in.*, 2012; Athayde Wirka *i in*, 2014). Ponadto uznano, że kliniki stosujące zatwierdzone algorytmy poklatkowe do selekcji zarodków mogą opracować wartości odniesienia związane z odsetkiem zarodków, które uzyskały najwyższą ocenę przy użyciu modelowania morfokinetycznego. Konieczne są jednak badania populacyjne na dużą skalę w celu określenia, które markery morfokinetyczne, jeśli w ogóle, można przekształcić w uniwersalne i użyteczne laboratoryjne wskaźniki KPI. Ważne jest również, aby podkreślić, że morfokinetyczna wydajność zarodków jest uważana za wysoce związaną z praktykami klinicznymi i laboratoryjnymi, a zatem może być trudna do porównania między laboratoriami.

Acknowledgements

We thank the respondents to the questionnaires for their valuable contribution to this consensus. This manuscript was prepared by N.V. and Sharon Mortimer.

Authors' roles

The document resulted from a joint effort of the ESHRE Special Interest Group of Embryology and Alpha Scientists in Reproductive Medicine. All members of the expert panel contributed equally in writ- ing the paper and critical reading.

Funding

The consensus meeting and writing of the paper was supported by funds from ESHRE and Alpha. Alpha gratefully acknowledges the fol- lowing organizations for their financial support, through the provision of unrestricted educational grants: Global Fertility Alliance, Merck, Origio and Vitrolife.

Conflict of interest

There were no conflicts of interest disclosed.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023 r.

References

Ahlstrom A, Westin C, Reismer E, Wikland M, Hardarson T. Trophectoderm morphology: an important parameter for predicting live birth after single blastocyst transfer. *Hum Reprod* 2011;26:3289–3296.

Ahlstrom A, Westin C, Wikland M, Hardarson T. Prediction of live birth in frozen-thawed single blastocyst transfer cycles by pre-freeze and post- thaw morphology. *Hum Reprod* 2013;28:1199–1209.

Alpha Scientists in Reproductive Medicine. The Alpha consensus meeting on cryopreservation key performance indicators and benchmarks: proceedings of an expert meeting. *Reprod Biomed Online* 2012;25:146–167.

Alpha Scientists in Reproductive Medicine, ESHRE Special Interest Group of Embryology. The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. *Hum Reprod* 2011;26:1270–1283. and *Reprod Biomed Online* 2011;22:1632–46 (simultaneous publication).

Arce JC, Andersen AN, Fernandez-Sanchez M, Visnova H, Bosch E, Garcia-Velasco JA, Barri P, de Sutter P, Klein BM, Fauser BC. Ovarian response to recombinant human follicle-stimulating hormone: a rando- mized, antimullerian hormone-stratified, dose-response trial in women undergoing in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection. *Fertil Steril* 2014;102:1633–1640.e1635.

Athayde Wirka K, Chen AA, Conaghan J, Ivani K, Gvakharia M, Behr B, Suraj V, Tan L, Shen S. Atypical embryo phenotypes identified by time- lapse microscopy: high prevalence and association with embryo devel- opment. *Fertil Steril* 2014;101:1637–1648.e1631-1635.

Baart EB, Martini E, Eijkemans MJ, Van Opstal D, Beckers NG, Verhoeff A, Macklon NS, Fauser BC. Milder ovarian stimulation for in-vitro fertilization reduces aneuploidy in the human preimplantation embryo: a randomized controlled trial. *Hum Reprod* 2007;22:980–988.

Balaban B, Urman B. Embryo culture as a diagnostic tool. *Reprod Biomed Online* 2003;7:671–682.

Balaban B, Urman B. Effect of oocyte morphology on embryo develop- ment and implantation. *Reprod Biomed Online* 2006;12:608–615.

Balakier H, Bouman D, Sojecki A, Librach C, Squire JA. Morphological and cytogenetic analysis of human giant oocytes and giant embryos. *Hum Reprod* 2002;17:2394–2401.

Björndahl L. What is normal semen quality? On the use and abuse of reference limits for the interpretation of semen analysis results. *Hum Fertil (Camb)* 2011;14:179–186.

Björndahl L, Barratt CL, Mortimer D, Jouannet P. 'How to count sperm properly': checklist for acceptability of studies based on human semen analysis. *Hum Reprod* 2016;31:227–232.

Björndahl L, Mortimer D, Barratt CL, Castilla JA, Menkveld R, Kvist U, Alvarez JG, Haugen TB. *A Practical Guide to Basic Laboratory Andrology*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010.

Braga DP, Setti AS, Figueira Rde C, Machado RB, Iaconelli AJr, Borges EJr. Influence of oocyte dysmorphisms on blastocyst formation and quality. *Fertil Steril* 2013;100:748–754.

Brezinova J, Oborna I, Svobodova M, Fingerova H. Evaluation of day one embryo quality and IVF outcome–a comparison of two scoring systems. *Reprod Biol Endocrinol* 2009;7:9.

Ciray HN, Karagenc L, Ulug U, Bener F, Bahceci M. Use of both early cleavage and day 2 mononucleation to predict embryos with high implantation potential in intracytoplasmic sperm injection cycles. *Fertil Steril* 2005;84:1411–1416.

Cobo A, de los Santos MJ, Castello D, Gamiz P, Campos P, Remohi J. Outcomes of vitrified early cleavage-stage and blastocyst-stage embryos in a cryopreservation program: evaluation of 3,150 warming cycles. *Fertil Steril* 2012;98:1138–1146.e1131.

Coetzee K, Kruge TF, Lombard CJ. Predictive value of normal sperm morphology: a structured literature review. *Hum Reprod Update* 1998;4: 73–82.

Cooper TG, Noonan E, von Eckardstein S, Auger J, Baker HW, Behre HM, Haugen TB, Kruger T, Wang C, Mbizvo MT *et al*. World Health Organization reference values for human semen characteristics. *Hum Reprod Update* 2010;16:231–245.

Coticchio G, Dal-Canto M, Guglielmo MC, Mignini-Renzini M, Fadini R. Human oocyte maturation in vitro. *Int J Dev Biol* 2012;56:909–918.

Dahdouh EM, Balayla J, Garcia-Velasco JA. Comprehensive chromosome screening improves embryo selection: a meta-analysis. *Fertil Steril* 2015; 104:1503–1512.

Davison SL, Bell R, Donath S, Montalto JG, Davis SR. Androgen levels in adult females: changes with age, menopause, and oophorectomy. *J Clin Endocrinol Metab* 2005;90:3847–3853.

de los Santos MJ, Arroyo G, Busquet A, Calderon G, Cuadros J, Hurtado de Mendoza MV, Moragas M, Herrer R, Ortiz A, Pons C *et al*. A multicenter prospective study to assess the effect of early cleavage on embryo quality, implantation, and live-birth rate. *Fertil Steril* 2014;101: 981–987.

De Rycke M, Belva F, Goossens V, Moutou C, SenGupta SB, Traeger-Synodinos J, Coonen E. ESHRE PGD Consortium data collection XIII: cycles from January to December 2010 with pregnancy follow-up to October 2011. *Hum Reprod* 2015;30:1763–1789.

Delvigne A. Symposium: Update on prediction and management of OHSS. Epidemiology of OHSS. *Reprod Biomed Online* 2009;19:8–13.

Denomme MM, Mann MR. Genomic imprints as a model for the analysis of epigenetic stability during assisted reproductive technologies. *Reproduction* 2012;144:393–409.

Ebner T, Montag M, Oocyte Activation Study G, Montag M, Van der Ven K, Van der Ven H, Ebner T, Shebl O, Oppelt P, Hirchenhain J *et al*. Live birth after artificial oocyte activation using a ready-to-use ionophore: a prospective multicentre study. *Reprod Biomed Online* 2015;30:359–365.

Ebner T, Moser M, Sommergruber M, Tews G. Selection based on morphological assessment of oocytes and embryos at different stages of preimplantation development: a review. *Hum Reprod Update* 2003;9:251–262.

Ectors FJ, Vanderzwalmen P, Van Hoeck J, Nijs M, Verhaegen G, Delvigne A, Schoysman R, Leroy F. Relationship of human follicular diameter with oocyte fertilization and development after in-vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection. *Hum Reprod* 1997;12:2002–2005.

Eppig JJ. Coordination of nuclear and cytoplasmic oocyte maturation in eutherian mammals. *Reprod Fertil Dev* 1996;8:485–489.

ESHRE Guideline Group on Good Practice in IVF Labs, De los Santos MJ, Apter S, Coticchio G, Debrock S, Lundin K, Plancha CE, Prados F, Rienzi L, Verheyen G *et al*. Revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015). *Hum Reprod* 2016;31:685–686.

Fancsovits P, Tothne ZG, Murber A, Rigo J Jr, Urbancsek J. Importance of cytoplasmic granularity of human oocytes in in vitro fertilization treatments. *Acta Biol Hung* 2012;63:189–201.

Fauque P, Audureau E, Leandri R, Delaroche L, Assouline S, Epelboin S, Jouannet P, Patrat C. Is the nuclear status of an embryo an independent factor to predict its ability to develop to term? *Fertil Steril* 2013;99:1299–1304.e1293.

Fauque P, Jouannet P, Lesaffre C, Ripoche MA, Dandolo L, Vaiman D, Jammes H. Assisted reproductive technology affects developmental kinetics, H19 Imprinting Control Region methylation and H19 gene expression in individual mouse embryos. *BMC Dev Biol* 2007;7:116.

Ferraretti AP, Gianaroli L, Magli MC, D'Angelo A, Farfalli V, Montanaro N. Exogenous luteinizing hormone in controlled ovarian hyperstimulation for assisted reproduction techniques. *Fertil Steril* 2004;82:1521–1526.

Flaherty SP, Payne D, Matthews CD. Fertilization failures and abnormal fertilization after intracytoplasmic sperm injection. *Hum Reprod* 1998;13: 155–164.

Garrido N, Bellver J, Remohi J, Simon C, Pellicer A. Cumulative live-birth rates per total number of embryos needed to reach newborn in

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

consecutive in vitro fertilization (IVF) cycles: a new approach to measur- ing the likelihood of IVF success. *Fertil Steril* 2011;96:40–46.

Glujovsky D, Farquhar C, Quinteiro Retamar AM, Alvarez Sedo CR, Blake D. Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted reproductive technology. *Cochrane Database Syst Rev* 2016:CD002118.

Haaf T, Hahn A, Lambrecht A, Grossmann B, Schwaab E, Khanaga O, Hahn T, Tresch A, Schorsch M. A high oocyte yield for intracytoplasmic sperm injection treatment is associated with an increased chromosome error rate. *Fertil Steril* 2009;91:733–738.

Heindryckx B, Van der Elst J, De Sutter P, Dhont M. Treatment option for sperm- or oocyte-related fertilization failure: assisted oocyte activation following diagnostic heterologous ICSI. *Hum Reprod* 2005;20:2237–2241.

Hughes C, Association of Clinical Embryologists. Association of clinical embryologists—guidelines on good practice in clinical embryology laboratories 2012. *Hum Fertil (Camb)* 2012;15:174–189.

Hugues JN, Theron-Gerard L, Coussieu C, Pasquier M, Dewailly D, Cedrin-Durnerin I. Assessment of theca cell function prior to controlled ovarian stimulation: the predictive value of serum basal/stimulated ster- oid levels. *Hum Reprod* 2010;25:228–234.

Humaidan P, Bungum M, Bungum L, Yding Andersen C. Effects of recombinant LH supplementation in women undergoing assisted reproduction with GnRH agonist down-regulation and stimulation with recombinant FSH: an opening study. *Reprod Biomed Online* 2004;8:635–643.

Jeppesen JV, Kristensen SG, Nielsen ME, Humaidan P, Dal Canto M, Fadini R, Schmidt KT, Ernst E, Yding Andersen C. LH-receptor gene expres- sion in human granulosa and cumulus cells from antral and preovulatory follicles. *J Clin Endocrinol Metab* 2012;97:E1524–E1531.

Joergensen MW, Labouriau R, Hindkjaer J, Stougaard M, Kolevraa S, Bolund L, Agerholm IE, Sunde L. The parental origin correlates with the karyotype of human embryos developing from tripronuclear zygotes. *Clin Exp Reprod Med* 2015;42:14–21.

Kai Y, Iwata K, Iba Y, Mio Y. Diagnosis of abnormal human fertilization sta- tus based on pronuclear origin and/or centrosome number. *J Assist Reprod Genet* 2015;32:1589–1595.

Kashir J, Heindryckx B, Jones C, De Sutter P, Parrington J, Coward K. Oocyte activation, phospholipase C zeta and human infertility. *Hum Reprod Update* 2010;16:690–703.

Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. *To Err is Human: Building a Safer Health System*. Washington, DC: National Academies Press, 2000.

Kruger TF, Acosta AA, Simmons KF, Swanson RJ, Matta JF, Oehninger S. Predictive value of abnormal sperm morphology in in vitro fertilization. *Fertil Steril* 1988;49:112–117.

Kvist U, Bjorndahl L. *Manual on Basic Semen Analysis*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2002.

Lehner A, Kaszas Z, Murber A, Rigo J Jr, Urbancsek J, Fancsovits P. Giant oocytes in human in vitro fertilization treatments. *Arch Gynecol Obstet* 2015;292:697–703.

Lemmen JG, Rodriguez NM, Andreasen LD, Loft A, Ziebe S. The total pregnancy potential per oocyte aspiration after assisted reproduction-in how many cycles are biologically competent oocytes available? *J Assist Reprod Genet* 2016;33:849–854.

Levron J, Munne S, Willadsen S, Rosenwaks Z, Cohen J. Male and female genomes associated in a single pronucleus in human zygotes. *Biol Reprod* 1995;52:653–657.

Liu J, Nagy Z, Joris H, Tournaye H, Smitz J, Camus M, Devroey P, Van Steirteghem A. Analysis of 76 total fertilization failure cycles out of 2732 intracytoplasmic sperm injection cycles. *Hum Reprod* 1995;10:2630–2636.

Lopes AS, Frederickx V, Van Kerkhoven G, Campo R, Puttemans P, Gordts S. Survival, re-expansion and cell survival of human blastocysts following vitrification and warming using two vitrification systems. *J Assist Reprod Genet* 2015;32:83–90.

Lundqvist M, Johansson U, Lundkvist O, Milton K, Westin C, Simberg N. Does pronuclear morphology and/or early cleavage rate predict embryo implantation potential? *Reprod Biomed Online* 2001;2:12–16.

Machtinger R, Bormann CL, Ginsburg ES, Racowsky C. Is the presence of a non-cleaved embryo on day 3 associated with poorer quality of the remaining embryos in the cohort? *J Assist Reprod Genet* 2015;32:677–683. Mahutte NG, Arici A. Failed fertilization: is it predictable? *Curr Opin Obstet Gynecol* 2003;15:211–218.

Mateizel I, Van Landuyt L, Tournaye H, Verheyen G. Deliveries of normal healthy babies from embryos originating from oocytes showing the pres- ence of smooth endoplasmic reticulum aggregates. *Hum Reprod* 2013; 28:2111–2117.

Mateo S, Parriego M, Boada M, Vidal F, Coroleu B, Veiga A. In vitro devel- opment and chromosome constitution of embryos derived from mono- pronucleated zygotes after intracytoplasmic sperm injection. *Fertil Steril* 2013;99:897–902.e891.

Mayer JF, Jones EL, Dowling-Lacey D, Nehchiri F, Muasher SJ, Gibbons WE, Oehninger SC. Total quality improvement in the IVF laboratory: choosing indicators of quality. *Reprod Biomed Online* 2003;7:695–699.

Menkveld R. Clinical significance of the low normal sperm morphology value as proposed in the fifth edition of the WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. *Asian J Androl* 2010;12:47–58.

Menkveld R, Holleboom CA, Rhemrev JP. Measurement and significance of sperm morphology. *Asian J Androl* 2011;13:59–68.

Meseguer M, Herrero J, Tejera A, Hilligsoe KM, Ramsing NB, Remohi J. The use of morphokinetics as a predictor of embryo implantation. *Hum Reprod* 2011;26:2658–2671.

Montag M, van der Ven H, German Pronuclear Morphology Study Group. Evaluation of pronuclear morphology as the only selection criterion for further embryo culture and transfer: results of a prospective multicentre study. *Hum Reprod* 2001;16:2384–2389.

Mortimer D, Menkveld R. Sperm morphology assessment–historical per- spectives and current opinions. *J Androl* 2001;22:192–205.

Mortimer ST, Mortimer D. *Quality and Risk Management in the IVF Laboratory*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015.

Nagy ZP, Janssenswillen C, Janssens R, De Vos A, Staessen C, Van de Velde H, Van Steirteghem AC. Timing of oocyte activation, pronucleus formation and cleavage in humans after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) with testicular spermatozoa and after ICSI or in-vitro fertilization on sibling oocytes with ejaculated spermatozoa. *Hum Reprod* 1998;13: 1606–1612.

Nagy ZP, Jones-Colon S, Roos P, Botros L, Greco E, Dasig J, Behr B. Metabolomic assessment of oocyte viability. *Reprod Biomed Online* 2009; 18:219–225.

Nagy ZP, Liu J, Joris H, Verheyen G, Tournaye H, Camus M, Derde MC, Devroey P, Van Steirteghem AC. The result of intracytoplasmic sperm injection is not related to any of the three basic sperm parameters. *Hum Reprod* 1995;10:1123–1129.

Nel-Themaat L, Nagy ZP. A review of the promises and pitfalls of oocyte and embryo metabolomics. *Placenta* 2011;32:S257–S263.

Nogueira D, Friedler S, Schachter M, Raziel A, Ron-El R, Smitz J. Oocyte maturity and preimplantation development in relation to follicle diam- eter in gonadotropin-releasing hormone agonist or antagonist treat- ments. *Fertil Steril* 2006;85:578–583.

Paternot G, Wetzels AM, Thonon F, Vansteenbrugge A, Willemen D, Devroe J, Debrock S, D'Hooghe TM, Spiessens C. Intra- and interobserver analysis in the morphological assessment of early stage embryos during an IVF procedure: a multicentre study. *Reprod Biol Endocrinol* 2011;9:127.

Patrizio P, Fragouli E, Bianchi V, Borini A, Wells D. Molecular methods for selection of the ideal oocyte. *Reprod Biomed Online* 2007;15:346–353.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Patrizio P, Sakkas D. From oocyte to baby: a clinical evaluation of the biological efficiency of in vitro fertilization. *Fertil Steril* 2009;91:1061–1066.

Piltonen T, Koivunen R, Ruokonen A, Tapanainen JS. Ovarian age-related responsiveness to human chorionic gonadotropin. *J Clin Endocrinol Metab* 2003;88:3327–3332.

Rhenman A, Berglund L, Brodin T, Olovsson M, Milton K, Hadziosmanovic N, Holte J. Which set of embryo variables is most predictive for live birth? A prospective study in 6252 single embryo transfers to construct an embryo score for the ranking and selection of embryos. *Hum Reprod* 2015;30:28–36.

Rienzi L, Vajta G, Ubaldi F. Predictive value of oocyte morphology in human IVF: a systematic review of the literature. *Hum Reprod Update* 2011;17:34–45.

Rizk B. Symposium: Update on prediction and management of OHSS. Genetics of ovarian hyperstimulation syndrome. *Reprod Biomed Online* 2009;19:14–27.

Rosenbusch B, Schneider M, Glaser B, Brucker C. Cytogenetic analysis of giant oocytes and zygotes to assess their relevance for the development of digynic triploidy. *Hum Reprod* 2002;17:2388–2393.

Rubino P, Vigano P, Luddi A, Piomboni P. The ICSI procedure from past to future: a systematic review of the more controversial aspects. *Hum Reprod Update* 2016;22:194–227.

Rubio I, Kuhlmann R, Agerholm I, Kirk J, Herrero J, Escriba MJ, Bellver J, Meseguer M. Limited implantation success of direct-cleaved human zygotes: a time-lapse study. *Fertil Steril* 2012;98:1458–1463.

Russell DL, Salustri A. Extracellular matrix of the cumulus-oocyte complex. *Semin Reprod Med* 2006;24:217–227.

Saenz-de-Juano MD, Billooye K, Smitz J, Anckaert E. The loss of imprinted DNA methylation in mouse blastocysts is inflicted to a similar extent by in vitro follicle culture and ovulation induction. *Mol Hum Reprod* 2016;22:427–441.

Salinas M, Lopez-Garrigos M, Gutierrez M, Lugo J, Sirvent JV, Uris J. Achieving continuous improvement in laboratory organization through performance measurements: a seven-year experience. *Clin Chem Lab Med* 2010;48:57–61.

Sanchez-Pozo MC, Mendiola J, Serrano M, Mozas J, Bjorndahl L, Menkveld R, Lewis SE, Mortimer D, Jorgensen N, Barratt CL *et al*. Proposal of guidelines for the appraisal of SEMen QUAlity studies (SEMQUA). *Hum Reprod* 2013;28:10–21.

Scott RT, Hofmann GE, Muasher SJ, Acosta AA, Kreiner DK, Rosenwaks Z. Correlation of follicular diameter with oocyte recovery and maturity at the time of transvaginal follicular aspiration. *J In Vitro Fert Embryo Transf* 1989;6:73–75.

Scott RT Jr, Upham KM, Forman EJ, Hong KH, Scott KL, Taylor D, Tao X, Treff NR. Blastocyst biopsy with comprehensive chromosome screening and fresh embryo transfer significantly increases in vitro fertilization implantation and delivery rates: a randomized controlled trial. *Fertil Steril* 2013;100:697–703.

Shahangian S, Snyder SR. Laboratory medicine quality indicators: a review of the literature. *Am J Clin Pathol* 2009;131:418–431.

Shoukir Y, Campana A, Farley T, Sakkas D. Early cleavage of in-vitro fertilized human embryos to the 2-cell stage: a novel indicator of embryo quality and viability. *Hum Reprod* 1997;12:1531–1536.

Spencer JB, Klein M, Kumar A, Azziz R. The age-associated decline of androgens in reproductive age and menopausal Black and White women. *J Clin Endocrinol Metab* 2007;92:4730–4733.

Soares SR, Rubio C, Rodrigo L, Simón C, Remohí J, Pellicer A. High frequency of chromosomal abnormalities in embryos obtained from oocyte donation cycles. *Fertil Steril* 2003;80:656–657.

Staessen C, Van Steirteghem AC. The chromosomal constitution of embryos developing from abnormally fertilized oocytes after intracyto- plasmic sperm injection and conventional in-vitro fertilization. *Hum Reprod* 1997;12:321–327.

Sugimura S, Ritter LJ, Rose RD, Thompson JG, Smitz J, Mottershead DG, Gilchrist RB. Promotion of EGF receptor signaling improves the quality of low developmental competence oocytes. *Dev Biol* 2015;403:139–149.

Sultan KM, Munne S, Palermo GD, Alikani M, Cohen J. Chromosomal status of uni-pronuclear human zygotes following in-vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. *Hum Reprod* 1995;10:132–136.

Sundstrom P, Nilsson BO. Meiotic and cytoplasmic maturation of oocytes collected in stimulated cycles is asynchronous. *Hum Reprod* 1988;3:613–619.

Sundstrom P, Saldeen P. Early embryo cleavage and day 2 mononucleation after intracytoplasmatic sperm injection for predicting embryo implantation potential in single embryo transfer cycles. *Fertil Steril* 2008;89:475–477.

Thurin A, Hardarson T, Hausken J, Jablonowska B, Lundin K, Pinborg A, Bergh C. Predictors of ongoing implantation in IVF in a good prognosis group of patients. *Hum Reprod* 2005;20:1876–1880.

Van den Abbeel E, Balaban B, Ziebe S, Lundin K, Cuesta MJ, Klein BM, Helmgaard L, Arce JC. Association between blastocyst morphology and out- come of single-blastocyst transfer. *Reprod Biomed Online* 2013;27:353–361.

Van Royen E, Mangelschots K, De Neubourg D, Valkenburg M, Van de Meerssche M, Ryckaert G, Eestermans W, Gerris J. Characterization of a top quality embryo, a step towards single-embryo transfer. *Hum Reprod* 1999;14:2345–2349.

Van Voorhis BJ, Thomas M, Surrey ES, Sparks A. What do consistently high-performing in vitro fertilization programs in the U.S. do? *Fertil Steril* 2010;94:1346–1349.

Wang SS, Sun HX. Blastocyst transfer ameliorates live birth rate compared with cleavage-stage embryos transfer in fresh in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection cycles: reviews and meta-analysis. *Yonsei Med J* 2014;55:815–825.

Wang W, Zhang XH, Wang WH, Liu YL, Zhao LH, Xue SL, Yang KH. The time interval between hCG priming and oocyte retrieval in ART program: a meta-analysis. *J Assist Reprod Genet* 2011;28:901–910.

Wang WH, Day BN, Wu GM. How does polyspermy happen in mammalian oocytes? *Microsc Res Tech* 2003;61:335–341.

Wolff HS, Fredrickson JR, Walker DL, Morbeck DE. Advances in quality control: mouse embryo morphokinetics are sensitive markers of in vitro stress. *Hum Reprod* 2013;28:1776–1782.

World Health Organization. *WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen*, 5th edn. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547789_eng.pdf (1 July 2017, date last accessed), 2010.

Yanagida K. Complete fertilization failure in ICSI. *Hum Cell* 2004;17:187–193.

Yang WJ, Hwang YC, Lin CS, Hwu YM, Lee RK, Hsiao SY. Embryonic early-cleavage rate is decreased with aging in GnRH agonist but not inantagonist protocols. *J Assist Reprod Genet* 2015;32:789–795.

Zamah AM, Hsieh M, Chen J, Vigne JL, Rosen MP, Cedars MI, Conti M. Human oocyte maturation is dependent on LH-stimulated accumulation of the epidermal growth factor-like growth factor, amphiregulin. *Hum Reprod* 2010;25:2569–2578.

Zegers-Hochschild F, Adamson GD, de Mouzon J, Ishihara O, Mansour R, Nygren K, Sullivan E, van der Poel S, International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology, World Health Organization. The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology, 2009. *Hum Reprod* 2009;24:2683–2687.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2017/2/hox011/4062213 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023